

공리 모형 II: 휠러-드윗 방정식과 드윗 계량의 (5, 1) 부호수에 대한 공리적 도출과 해석

한혁진 (Hyukjin Han)^{ORCID}

독립 연구자, 경기도 화성, 대한민국; bokkamsun@gmail.com

Abstract: 4개 공리(직교성, 원자성, 최소 비용, 인과율 보존)와 1개 명제가 이산 계산 체계를 정의한다. 자유 파라미터가 연역에 들어오지 않으므로 피팅이 배제되고, 공리가 탐색 공간을 닫으므로 수비학적 조율의 여지가 차단된다. 본 논문은 공리 모형 시리즈의 2편이며, 1편 [5](이하 전편)과 같은 공리 집합 위에서 진행한다. 완전한 공리 체계는 15개이며 [6], 본 논문은 전편과 동일한 4개 공리와 1개 명제, 그리고 완전 체계의 등재 서술 2건(제2.3절에 전수 명시) 위에서 다음을 산출한다. 휠러-드윗 방정식 $\hat{H}\Psi[h_{ij}] = 0$ 의 네 구성물이 도메인 4축의 비트판독을 구성물 대응 규칙(정의 3) 하에서 (observer, superposition, time, space) = (0, 1, 0, 1)로 유일하게 강제함을 보이고(정리 1), 나머지 15개 비트 조합은 전수 배제된다(부록 A). 방정식의 시간 부재는 now 고정과 이항이 만드는 등고선 사영이며(정리 2), 우변 0은 정치 노름에 의해 $\delta = 0$ (미발화)으로만 번역된다(정리 3). 이 위에서 드윗 계량 G_{ijkl} 의 독립 성분 수 $6 = T(3) = 7 - 1$ 과 부호수 (5, 1)이 정리 1의 서로 다른 비트에서 판별력을 얻는 두 경로로 교차 도출된다: 시간 경로에서는 반야식의 두 시간(시스템 시간, 도메인 time) 중 도메인 time이 now 고정으로 절단되어 (5, 1)이고, 비용 경로에서는 (5, 2) - observer = (5, 1)이다. 전자의 그림에서 관측 시공간의 (3, 1)은 시스템 시간이 절단된 상보 사례이며, 두 유명 로런츠형 부호수가 “어느 시간을 now로 고정했는가”의 두 절단으로 정리된다. 후자는 관측의 보편 구조로 확장된다: 관측자는 자기 자신을 관측 목록에 넣을 수 없으므로 관측 가능한 세계의 부호수는 언제나 (5, 1)이다. 잔여 음축은 superposition(비용 기저)이자 시스템 시간의 자취(구조 기저)로 확정되며, 미니초공간에서 스케일 인자를 내부 시간으로 쓰는 표준 관례가 구조 기저 독법 하에서 필연적 귀결로 설명된다 - 1967년 이래 공리 수준 근거가 제시되지 않았던 드윗 계량의 부호 구조에 본 공리계가 그 근거를 제시하며, 콘포멀 모드 불안정은 결함이 아니라 observer 절제의 구조적 자국으로 재해석된다. 독립 검증으로, 정리 1의 판독에서 꺼진 두 축(observer, time)의 점화가 학계의 두 표준 우회로 - 페이지-우터스 조건부 확률과 열역학적 시간의 화살 - 와 하나씩 대응함을 보인다. 보조 결과로 루프양자중력의 자유 파라미터 바르베로-임미르지 γ 에 0.14% 이내로 근접하는 공리 수 닫힌형 $\sqrt{3}\ln 3/8$ 과 그 하류 1건(면적 겹)과 구성 수 재해석 1건(QNM)을 제시하고, forward 검증 가능 항목으로 허블 텐션 $H_0^{\text{local}}/H_0^{\text{CMB}} = \sqrt{57/50}$ (예측 71.92, SH0ES 대비 결함 오차 기준 0.9σ)을 제시한다. 도출 과정에서 반증 조건을 갖는 고유 예측 7건이 산출된다(표 10). 전편이 같은 부호수 (5, 2)에서 전자기 결합상수 $\alpha = 1/137.036082$ 를 얻었으므로, 같은 4공리 위의 두 forward chain이 하나의 부호 구조 (5, 2)를 공유한다 - 전자기 결합상수와 중력 양자화의 계량이 같은 뿌리에서 나온다는 것이 본 시리즈의 구조적 결론이다.

Keywords: Wheeler-DeWitt equation; DeWitt metric; problem of time; superspace; metric signature SO(5,1); conformal mode; quantum cosmology; Compare-And-Swap; computational primitives in physics

1. 서론

정준 양자중력의 기본 방정식은 휠러-드윗(Wheeler-DeWitt) 방정식

$$\hat{H}\Psi[h_{ij}] = 0 \quad (1)$$

이다 [1,2]. Ψ 는 3차원 공간 계량 h_{ij} 의 범함수인 우주 파동함수이고, $\hat{H}$ 는 해밀토니안 구속이다. 이 방정식은 두 가지 표준 구조를 동반한다. 첫째, 좌표시간 t 가 방정식에 등장하지 않는다 - 우주 전체의 상태가 “얼어붙은” 것처럼 보이는 이 정적성은 “시간의 문제(problem of time)”라는 이름으로 1967년 이래 59년째 미해결이다 [3,4]. 둘째, 운동항을 정의하는 드윗 계량

$$G_{ijkl} = \frac{1}{2}h^{-1/2}(h_{ik}h_{jl} + h_{il}h_{jk} - h_{ij}h_{kl}) \quad (2)$$

은 대칭 3계량의 독립 성분 6개 위에서 각 점 부호수 $(-, +, +, +, +, +) = (5, 1)$ 을 갖는다 [1]. 성분이 왜 6개이고 부호가 왜 다름 아닌 $(5, 1)$ 인지 - 특히 음의 방향이 정확히 하나이고 그것이 정확히 스케일(등각) 모드라는 것 - 는 1967년 이래 공리 수준의 근거가 제시되지 않았으며, 유클리드 양자중력에서는 콘포멀 모드 불안정 [26]이라는 이름의 난제로 존속해 왔다.

이 구조들은 세 가지 비판으로 정리되어 왔다:

- **(R1) 시간 부재:** 방정식에서 t 는 왜 사라지는가, 사라진 시간과 우리가 경험하는 시간의 관계는 무엇인가 (Kuchar [3]와 Isham [4]의 시간 문제 분류).
- **(R2) 부호수의 기원 부재:** 드윗 계량은 왜 $(5, 1)$ 이며, 음축(등각 모드)은 왜 불안정한가 [1].
- **(R3) 측도와 경계조건:** Ψ 의 클라인-고든형 내적은 음확률을 낳고, 정규화는 일반적으로 불가하며, 경계조건은 무경계 가설 [7] 대 터널링 가설 [8]로 경합한다 - 방정식 자체는 어느 쪽도 선택하지 못한다.

이 비판들은 반세기 이상 미해결이었다.

본 논문은 세 비판에 답한다 - R1과 R2에는 공리계 내 도출로, R3에는 세 증상을 한 뿌리로 묶는 구조적 진단으로(핵심 동치 증명 2건은 미완으로 명시). 전편 [5]과 동일한 4개 공리가 식 (1)의 네 구성물을 도메인 4축의 비트판독 $(0, 1, 0, 1)$ 로 유일하게 강제함을 보이고(정리 1), 시간 부재가 등고선 사영이라는 연산적 기전임을 보이며(정리 2, R1), 드윗 계량의 성분 수 6과 부호수 $(5, 1)$ 을 공리 구조에서 도출한다(제4절, R2). R3의 세 증상(음확률, 측도 부재, 경계조건 경합)은 전부 같은 뿌리 - 판독에서 꺼진 축 - 의 증상임을 항목별로 보인다(제6절).

본 논문의 위치. 본 논문은 공리 모형 시리즈의 2편이다 - 1편 [5](이하 전편)은 전자기 상수를, 본 논문은 중력 양자화의 계량을 다루며, 인용하는 원전 [1]이 “Quantum Theory of Gravity. I.”라는 시리즈 1편이었던 것과 같은 관례를 따른다. 완전한 공리 체계는 15개이다 [6]. 본 논문은 그 중 4개 공리와 1개 명제만으로 위를 산출한다. 전편 [5]은 같은 공리 집합에서 비용의 비가역/가역 분류가 이차형식 부호수 $(5, 2)$ 를 강제함을 보이고 (전편 정리 1), 유계 대칭 영역 D_5 를 지나 미세구조상수 $\alpha = 1/137.036082$ (실험값과의 상대편차 6×10^{-7} ; 이 잔차의 지위와 α^3 차수 보정 과정은 전편 제8.6절에 명시)에 도달했다. 본 논문은 같은 $(5, 2)$ 의 두 번째 귀결을 다룬다: 반야식의 두 시간 중 도메인 time이 now 고정으로 절단되면 - 비용 기저로 읽으면 $(5, 2)$ - observer와 같은 연산 - $(5, 1)$ 이 드윗 계량의 부호수로 나타난다. 전편이 Wyler 공식의 반세기 미해결 부호 $(5, 2)$ 에 공리 수준 근거를 제시했듯, 본 논문은 드윗 계량의 부호 $(5, 1)$ 에 같은 수준의 근거를 제시한다 - 두 부호가 같은 4공리 위의 한 부호 구조에서 나온다.

지위 분류. 전편 [5]과 동일하게 각 결과의 인식론적 지위를 4단계로 분류한다: I. 공리 도출(형식적 증명 또는 forward chain 완료), II. 공리 자동 확정(공리가 구조를 강제하여 수학적으로 자동 확정), III. 공리 내적 서술(도출 경로와 해석이 본문에 있으나 형식적 증명의 독립 제시는 후속), IV. 범위 밖(본 논문의 scope에 포함하지 않음). 표 9에 본 논문의 전체 산출물을 이 분류로 정리한다.

논문의 구성: 제2절에서 공리 체계를 제시한다(전편과 동일 집합, 본 논문 사용분 명시). 제3절에서 위치 정리 세 개(비트판독 유일성, 등고선 사영, $\delta = 0$ 번역)를 증명한다. 제4절에서 드윗 계량의 성분 수와 부호수를 도출한다. 제5절에서 구조적 일관성 확인 - 꺼진 축 2개의 점화가 학계 우회로 2계열과 하나씩 겹침 - 을 제시한다. 제6절에서 세 비판에 항목별로 답한다. 제7절에서 보조 결과(루프양자중력 수치 근접, 허블 텐션 forward 항목)를 제시한다. 제8절에서 논의한다. 제9절에서 결론을 맺는다.

공리가 가한 제약은 강력하다. 본 공리 체계의 4개 공리는 각각 직교성, 원자성, 최소 비용, 인과율 보존이라는 제약을 선언한다. 이 제약들은 논리적 최소 수렴을 강제한다: 제약을 만족하는 구조가 하나로 수렴하며, 그 수렴점이 물리 상수 및 확립된 수리 구조와 일치한다. 제약에서 출발한 연역은 자유 파라미터가 없으므로 피팅(fitting)이 불가능하고, 탐색 공간이 공리에 의해 닫혀 있으므로 수비학(numerology)이 차단된다. 제약이 출력을 결정한다.

공리가 자연을 설명함을 보인다. 반야식은 기존 물리학과 호환되도록 설계되었다(전편 [5] 제2절 방법론적 투명성 참조). 이 호환은 설계 기준이지 발견이 아니다. 비자명한 주장은, 이 호환적 방정식의 비용 구조가 피팅 없이 실험 및 기존 이론의 확립된 수치 구조와 일치하는 특정 형태를 산출한다는 것이다. 전편에서 그 형태는 $\alpha = 1/137.036082$ 였다. 본 논문에서 그 형태는 $\dim = 6$, 부호수 $(5, 1)$, 그리고 음축의 정체다.

2. 공리 체계

2.1. 전편과의 관계

본 논문이 사용하는 공리 집합은 전편 [5] 제2절과 완전히 동일하다: 공리 1(반야식 - 4축 직교 노름), 공리 2(조건부 상태 전이 CAS는 유일한 연산자), 공리 3(비용 - 직교 경계 +를 정해진 순서로 넘으면 비용 +1), 공리 4(δ 는 전역 플래그), 명제 1(완전기술자유도 $7 = 4 + 3$), 정의 1(비용 열거 $13 = 8 + 5$), 정의 2(공값 $4 = 1 + 3$, 잔존 비용 $9 = 13 - 4$). 각 항목의 전문, 12항목 전수 목록, 방법론적 투명성 논증(자유 파라미터 0, 허용 수 10개, 탐색 공간 폐쇄), 용어의 물리학적 번역표는 전편 제2절을 따르며 여기서 중복하지 않는다. 완전한 공리 체계 15개는 [6]에 있다.

2.2. 4 명시 공리 + 1 명제 (요약 수록)

본 논문의 공리 번호와 완전 체계 [6]의 번호 대응은 전편 [5]과 동일하게 다음과 같다:

Table 1. 공리 번호 대응.

본 논문	완전 체계 [6]	내용
공리 1	공리 1	반야식 (4축 직교 노름)
공리 2	공리 2	CAS 유일 연산자
공리 3	공리 4	비용
공리 4	공리 15	δ 전역 플래그

본문에서 완전 체계의 다른 공리(공리 6, 8, 10, 11, 12, 13 등)를 인용할 때는 “[6] 공리 n ”으로 표기하여 본 논문 번호와 구분한다. 두 가지 주가 있다. 첫째, 본 논문 공리 4는 완전 체계 공리 15 가운데 δ 전역 플래그 부분만을 수록한 축약형이다 - 공리 15의 δ 128상태 구조는 본 논문에 포함되지 않으며, 이것이 제8.6절에서 Born rule의 형식적 도출을 범위 밖(IV)으로 두는 근거다. 둘째, 초록의 공리 이름표(직교성, 원자성, 최소 비용, 인과율 보존)는 전편 [5]의 명명을 그대로 계승한 것이다.

Axiom 1 (반야식 - 4축 직교 노름). 우주의 모든 변화 δ 는 4개 상호 직교 축의 노름이다:

$$\delta^2 = (\text{time} + \text{space})^2 + (\text{observer} + \text{superposition})^2. \quad (3)$$

첫 번째 괄호를 고전 괄호(DATA), 두 번째를 양자 괄호(OPERATOR)라 한다. 두 괄호는 직교한다. 좌변의 δ 는 계 전체를 관통하는 전역 변화량(시스템 시간: 1사이클 = 1타)이고, 우변의 time 축은 고전 괄호 안의 국소 도메인 축이다 - 이 좌우항 구분은 공리 1의 즉시 귀결이며, 시스템/도메인 시간이라는 명칭과 로그 관계는 완전 체계 [6]의 공리 2 명제와 공리 15 명제에 등재되어 있다. 본 논문 전체에서 사용된다.

Axiom 2 (조건부 상태 전이(CAS)는 유일한 연산자). 우주의 모든 변화는 단일 조건부 상태 전이 연산의 반복이다. CAS는 3단계 - 관측(Read), 판정(Compare), 기록(Swap) - 로 진행되며, 3단계는 상호 직교하고 순서가 강제된다(순서 강제의 담당은 완전 체계 [6]에서 공리 5의 락이며, 본 요약은 전편 [5]을 따라 공리 2와 공리 5의 해당 내용을 통합 표기한 것이다). CAS는 OPERATOR 괄호에서 작동하며, 기록 단계에서 DATA 괄호에 결과를 기록한다.

Axiom 3 (비용). 직교 경계 +를 정해진 순서로 넘으면 비용 +1이 발생한다. 순서가 없으면 비용은 0이다. 비용은 순서 강제 횟수를 세는 무차원 계수이다.

Axiom 4 (δ 는 전역 플래그). 식 (3)의 좌변 δ 는 우변이 정의하는 7비트 내부 기계 바깥에 있다. $\delta = 1$ 이면 우변 전체가 유효하고, $\delta = 0$ 이면 무효하다.

Proposition 1 (명제 1 - 완전기술자유도). 체계의 내부 자유도의 총 수는 공리 1(4축)과 공리 2(3단계)의 직접적 귀결로 $4 + 3 = 7$ 이다. 이 7은 삼각수 항등식 $7 = T(3) + 1$ ($T(3) = 6$ 은 삼각수, +1은 자기참조)

로도 표현된다. 이 +1의 정체 확정은 본 논문 Lemma 2에서 [6] 공리 10을 근거로 도출한다 - 완전 체계의 $137 = T(16) + 1$ 에서 +1이 δ 의 자기참조(등호)로 배정되는 것과는 묶음 층위가 다르다.

주: 본 명제는 공리 1과 공리 2의 직접적 논리적 귀결이므로 독립 공리가 아니라 보조명제이며(전편 [5] 표 3의 “Lemma 강등 명시”와 동일), 본문 참조는 “명제 1”로 통일한다.

2.3. 본 논문에서 사용하는 전편의 결과와 항목 전수 목록

전편 정리 1 [5]: 공리 1-4 하에서 7개 축의 비용 분류는 유일하며, 비가역 5축(time, space, R, C, S; 비용 > 0)과 가역 2축(observer, superposition; 비용 = 0)으로의 분할이 이차형식 부호수 (5,2)를 강제한다. 8개 가능한 분할 중 나머지 7개는 형식적으로 배제된다. 본 논문은 이 정리를 입력으로 사용하며 재증명하지 않는다.

방법론적 투명성을 위해 본 논문 결과의 도출에 실제 사용되는 항목을 전수 나열한다: 공리 1-4(제2.2절 수록), 명제 1(완전기술자유도, 제2.2절 수록), 정의 1(비용 열거 $13 = 8 + 5$ - 제7.1절의 8의 출처), 정의 2(공값 $4 = 1 + 3$ - 제7.1절의 1/4과 제8.3절 승수 대응의 출처), 정의 3(비트판독, 본 논문 신설, 제2.4절), 전편 정리 1(위 문단, 제4.3절의 입력), 완전 체계 [6]의 등재 서술 2건(공리 10의 자기참조 통로 - Lemma 2의 근거; 공리 15 구역의 부록 서술 - 정리 2의 명시적 전제이자 제4.3절 경로 1의 구조 관점 (5,2)와 부분프레임 (3,1) 명제의 출처). 이상 외의 독립 가정은 사용되지 않으며 자유 파라미터는 없다.

2.4. 도메인 비트판독의 정의

Definition 3 (비트판독). 공리 1의 4축(observer, superposition, time, space)에 대해, 물리 방정식 하나의 비트판독을 다음 대응 규칙으로 정의한다: 방정식의 구성물이 그 축을 명시적으로 요구하면 해당 비트는 1, 방정식에 그 축의 구성물이 등장하지 않으면 0. 판독은 4비트 순서쌍 (observer, superposition, time, space)로 표기한다. 구성물이 표기상 등장하더라도 방정식의 내용을 바꾸지 않고 소거될 수 있으면 요구가 아니다. 판독은 방정식의 제시형에 대해 정의되며, 본 논문은 식 (1)의 표준 정준 제시형을 사용한다.

이 판독은 해석이 아니라 구성물 검사다 - 각 비트가 방정식의 서로 다른 구성물에서 독립적으로 결정된다는 것이 정리 1의 내용이다. 정리 1의 유일성은 이 대응 규칙 하에서의 유일성이며, 규칙 자체는 정의 3으로 선행 선언된다.

2.5. 용어 보충

연산 용어의 물리학적 번역은 전편 [5] 표 2를 따르며, 본 논문이 새로 도입하는 용어는 다음과 같다.

Table 2. 본 논문 신규 용어.

용어	정의	초출
비트판독	방정식의 구성물이 4축 각각을 명시적으로 요구하는지의 이진 검사	정의 3
등고선 사영	now 고정과 이항의 합성이 시간 함수의 등고선 한 장만 남기는 연산	정리 2
점화 절제	판독에서 꺼진 축의 비트를 1로 되쳐 다른 형식으로 이동하는 것 observer 축의 제거. 성분 수 $7 - 1$ 의 -1 과 부호수 (5,2) - observer의 - 연산의 실체	제5절 제4.2절, 제4.3절
절단	시간축 하나를 now로 고정하여 등고선으로 만드는 것. 부호수에서 음축 하나가 줄어드는 연산	제4.3절 경로 1
observer 슬라이스	부재 판독 (0,1,0,1)의 부분공간. 완전 체계 문자열 관례의 1010과 같은 배치	제3절 표기 주
미발화	$\delta = 0$ 으로 CAS가 기동되지 않아 DATA 기록이 없는 상태	정리 3
스크린 렌더링	$\delta = 1$ 발화로 DATA에 확정 상태가 기록되는 것(전편 [5] 용어)	따름정리 3.1

2.6. 독자 안내: 흔한 오해 4가지

본 논문의 표기와 주장에서 오독되기 쉬운 항목을 미리 명시한다:

1. 시간 부재는 시간의 비존재가 아니다: 정리 2에 의해 시간 소거는 등고선 사영이며, 등고선의 지정 축은 시스템 시간(공리 1의 좌변)으로 방정식 바깥에 존속한다(따름정리 2.1).
2. 우변 0은 에너지 상쇄가 아니다: 반야 노름은 실수 값 대입 하에서 두 제곱 항의 합이므로 부호 반대 상쇄 경로가 존재하지 않으며, 우변 0은 $\delta = 0$ (미발화)으로만 번역된다(정리 3).
3. $(5,2) - \text{observer}$ 의 $-$ 는 산술 뺄셈이 아니다: 비용 분류의 음 부호는 필터 차원의 타입 마커이며 (전편 [5] 정리 1 (B)), 본 논문의 $- \text{observer}$ 는 가역 축 하나의 절제, 곧 집합 연산이다(제4.3절).
4. 콘포멀 모드 불안정은 이론의 결함이 아니다: 잔여 음축이 시간꼴로 남는 것은 observer 절제 수술의 자국이며, 전체 부호수 $(5,2)$ 가 보존하던 균형의 단면이다(제4.4절).

3. 위치 정리 - 휠라-드윗 방정식의 공리적 좌표

본 절에서 식 (1)의 공리 체계 내 위치를 세 정리로 확정한다. 이 위치가 제4절 도출의 입력이다.

Theorem 1 (비트판독의 유일성). 식 (1)의 표준 정준 제시형과 정의 3의 대응 규칙 하에서, 휠라-드윗 방정식의 구성물 배치는 도메인 비트판독 ($\text{observer}, \text{superposition}, \text{time}, \text{space}$) = $(0, 1, 0, 1)$ 로 유일하다.

Proof. 정의 3의 대응 규칙을 식 (1)의 구성물에 적용한다. 네 판정이 각 비트를 독립적으로 강제한다.

(i) $\text{superposition} = 1$: $\Psi[h_{ij}]$ 는 3계량의 모든 배위가 동시에 미확정으로 공존하는 대상이다. 공리 1에서 미확정 다중성의 자리는 superposition 축뿐이다. $\text{superposition} = 0$ 이면 파동함수라는 대상 자체가 정의되지 않는다.

(ii) $\text{space} = 1$: 인수 h_{ij} 는 3차원 공간 계량, 곧 기록면 위의 배위다. 공리 1에서 기록의 자리는 고전 괄호의 space 축이다. $\text{space} = 0$ 이면 Ψ 의 정의역이 없다. 여기서 $\text{space} = 1$ 은 기록면의 개방(정의역의 존재)이지 기록의 발생이 아니다 - 기록 발생 여부는 δ 의 문제이며 정리 3이 다룬다.

(iii) $\text{time} = 0$: 방정식에 좌표시간 t 가 등장하지 않는다. 정의 3에 의해 $\text{time} = 1$ 인 형식은 t 가 명시 변수로 등장하는 모든 형식 - $i\hbar \partial_t \Psi = \hat{H}\Psi$ 형태의 시간 의존 방정식(슈뢰딩거, Tomonaga-Schwinger)이 대표 사례 - 이며, 식 (1)은 그 전부와 구성물 수준에서 다르다. 소거의 기전은 정리 2가 제공한다.

(iv) $\text{observer} = 0$: 방정식에 관측자가 등장하지 않는다. 정의 3에 의해 $\text{observer} = 1$ 인 형식은 관측자가 명시 구성물로 등장하는 모든 형식 - 관측자를 조건으로 거는 상대 상태 형식(페이지-우터스 조건부 확률 [9])이 대표 사례 - 이며, 식 (1)은 그 전부와 구성물 수준에서 다르다.

네 판정이 서로 다른 구성물(Ψ 의 존재, 인수 h_{ij} , t 의 부재, 관측자의 부재)에서 독립적으로 나오므로, 정의 3의 대응 규칙 하에서 배치는 $(0, 1, 0, 1)$ 로 유일하다. 나머지 15개 조합의 전수 배제는 부록 A의 표 A1에 있으며, 대표 배제를 표 3에 요약한다. 네 판정의 대응 구조는 Figure 1에 보인다. □

Table 3. 도메인 비트 조합의 대표 배제 - 전수 16조합은 부록 A. 표기는 ($\text{observer}, \text{superposition}, \text{time}, \text{space}$).

조합	해당 형식	판정
$(0, 1, 0, 1)$	휠라-드윗 $\hat{H}\Psi = 0$	채택 - 네 판정 전부 충족, 유일 생존
$(0, 1, 1, 1)$	시간 의존 슈뢰딩거 / Tomonaga-Schwinger	배제 - 판정 (iii) 위반
$(1, 1, 0, 1)$	페이지-우터스 조건부 상태 형식 [9]	배제 - 판정 (iv) 위반. 제5절 (i)의 점화 방향
$(1, 1, 1, 1)$	완전 발화 상태의 유효 기술(스크린 물리)	배제 - 판정 (iii), (iv) 동시 위반
$(0, 0, 1, 1)$	고전 시공간(아인슈타인 방정식)	배제 - 판정 (i), (iii) 위반, Ψ 부재
$(0, 1, 0, 0)$	기록면 없는 순수 중첩	배제 - 판정 (ii) 위반, 정의역 부재

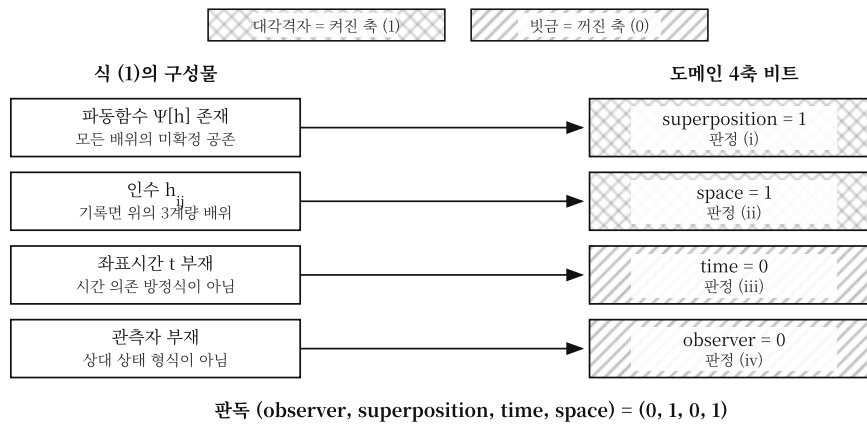


Figure 1. 정리 1의 비트관독 - 네 구성물이 네 비트를 독립적으로 강제한다. 대각격자는 켜진 축(1), 빗금은 꺼진 축(0)이다.

표기에 대한 주: 완전 체계 [6]의 비트 배정은 bit 0 = observer, bit 1 = superposition, bit 2 = time, bit 3 = space이고, 문자열 판례는 상위 비트(bit 3 = space)부터 기재한다 - 그 판례로 본 배치는 1010으로 적힌다. 본 논문은 문자열 대신 공리 1의 축 나열 순서쌍 (observer, superposition, time, space) = (0, 1, 0, 1)로 통일한다. 같은 배치의 두 표기이며, 이하 본문은 “observer 부재 슬라이스”로 부른다.

Theorem 2 (시간 소거 = 등고선 사영). *now* 고정과 이항의 합성은 시간 함수의 등고선(level set) 한 장을 남기고, 등고선 위에서 그 등고선 값을 지정하는 축은 사영으로 탈락한다. 따라서 $\dot{H}\Psi = 0$ 의 시간 부재는 물리적 시간의 비존재가 아니라 연산의 구조적 귀결이다.

전제(독법): 해밀토니안 구속의 정식화 - 시간을 명시 변수로 남기지 않는 구성 - 를 본 체계는 “*now* 고정 + 이항”의 합성으로 읽는다. 이 독법은 본 정리의 발명이 아니라 완전 체계 [6] 공리 15 구역의 부록 서술(음 부호는 *now*다; 현재를 고정하면 두 시간축이 등고선이 된다)이며, 여기서는 명시적 전제로 선언한다. 표준 이해에서 시간 부재는 재매개변수화 불변성이 강제하는 해밀토니안 구속($H \approx 0$)의 귀결이며, 본 독법은 그 구속 구조를 *now* 고정과 이항의 연산으로 다시 읽는 것이다 - 표준 기원의 대체가 아니라 재서술이다. 두 시간축 가운데 식 (1)에 해당하는 것은 고전 괄호의 도메인 time 축이며, 정리 2의 소거 대상이 그 축이다.

Proof. 위 독법 하에서 세 단계이며, 각 단계는 표준 수학이다. (1) *now* 고정: 좌표시간 t 를 현재값으로 고정하면 t 는 독립변수에서 상수로 격하된다. (2) 이항: 해밀토니안 구속의 모든 항을 한쪽으로 옮기면 $F[h_{ij}] = 0$ 의 음함수 꼴이 된다. (3) 사영: 상수로 고정된 변수의 음함수는 그 변수가 값을 지정하는 함수족의 등고선 한 장이며, 등고선 위에서 그 변수 축은 정의상 보이지 않는다(Figure 2). $\square$

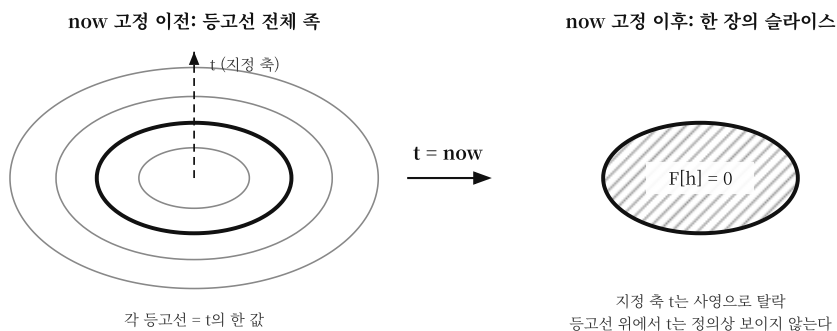


Figure 2. 정리 2의 등고선 사영 - *now* 고정과 이항의 합성은 시간 함수의 등고선 한 장(빗금)만 남기고, 그 등고선 값을 지정하는 축은 사영으로 탈락한다.

따름정리 2.1. 시간이 사라진 우주가 아니라, 슬라이스 한 장만 남긴 연산이다. 등고선 위에서 고도를 물을 수 없는 것은 산에 고도가 없어서가 아니라 한 등고선이 정의상 단일 고도이기 때문이다. “얼어붙은 형식론(frozen formalism)”의 신비 [3,4]는 본 독법 하에서 해소된다 - 신비가 아니라 음함수 표현의 대가다.

Theorem 3 ($\delta = 0$ 번역의 유일성). 반야 노름은 두 괄호 제곱합의 정치(양의 정부호) 노름이므로, $\hat{H}\Psi = 0$ 의 우변 0은 운동항과 퍼텐셜항의 상쇄로 번역될 수 없고 $\delta = 0$ (미발화)으로만 번역된다.

Proof. 공리 1의 노름 $\delta^2 = (\text{DATA})^2 + (\text{OPERATOR})^2$ 은 두 괄호 층위에서 두 제곱 항의 합이다. 실수 값 대입 하에서 각 괄호의 제곱은 비음이므로, 합이 0이라면 각 항이 0이어야 하며, 부호 반대 항의 상쇄 경로는 존재하지 않는다. 공리 체계에서 두 항이 0인 상태는 $\delta = 0$ 으로 CAS가 기동되지 않은 상태 - 폴링만 도는 상태([6] 공리 8: δ 발화 자체는 비용 0)이며, 등호 불성립 = 중첩 유지([6] 공리 10 명제)로 DATA 기록이 없는 상태, 곧 미발화다. □

층위에 대한 주: 본 정리의 정치성은 식 (3)의 두 괄호 제곱합 층위에 대한 진술이다. 부호수 (5,2)는 다른 층위 - 7축 각각에 비용 분류가 할당하는 부호 함수의 이차형식(전편 [5] 정의 4, 5) - 의 성질이며, 그 음 (-) 부호는 산술 뺄셈이 아니라 필터 차원의 타입 마커다(전편 [5] 정리 1 (B) 참조). 두 형식은 같은 대상의 서로 다른 입자도이므로, 두 괄호 층위의 정치성과 7축 층위의 (5,2)는 모순되지 않는다. 아울러 반야식 자체는 위상 선언이지 계량이 아니며 부호와 거리 같은 계량은 상수를 대입할 때 비로소 정해진다([6] 공리 1 명제) - 본 정리의 정치성은 그 실수 값 대입이라는 계량화 단계 위의 진술이다.

따름정리 3.1. 휠라-드윗 방정식의 정적성은 결합이 아니라 발화 이전 상태의 정확한 기술이다. 방정식이 기술하는 것은 “시간 속에서 변하지 않는 우주”가 아니라 “스크린 렌더링이 아직 시작되지 않은 구간”이다. 이것이 제6절 (R3)와 제8절(무경계 가설의 위치)의 입력이다.

4. 주 결과 - 드윗 계량의 성분 수와 부호수 도출

4.1. 대상

초공간(superspace [2])의 각 점에서 드윗 계량 (2)는 대칭 3계량 h_{ij} 의 독립 성분 6개 위에 정의되며, 각 점 부호수가 (5,1)이다 [1]. 성분 수 6과 부호수 (5,1)의 수학적 도출 자체는 DeWitt 1967 [1]의 대각화로 완료되었고 Giulini [25]가 λ -축 전체로 일반화했다. 본 논문의 질문은 그 상류 - 왜 그 구조인가의 공리 수준 근거 - 이며, 59년간 제시되지 않은 것은 이 층위의 근거다. 따라서 본 절의 도출은 기지 사실에 대한 사후 재구성(회고적 도출)으로서 그 자체로는 예측 위험을 갖지 않는다 - 예측 위험은 표 10의 forward 항목이 담당한다. 본 절은 두 수를 정리 1의 위치 확정 위에서 도출한다.

4.2. 성분 수: $6 = T(3) = 7 - 1$

Lemma 2 (자기참조 +1의 통로는 observer). 명제 1의 항등식 $7 = T(3) + 1$ 에서 +1로 썬해질 수 있는 축은 7축 중 observer뿐이다.

Proof. 자기참조란 전역 δ 가 자기 자신의 산출에 접근하는 루프다. 완전 체계 [6]의 공리 10은 이 루프의 경로를 유일하게 지정한다: $\delta \Rightarrow \text{observer} \Rightarrow \text{CAS} \Rightarrow \text{결과} \Rightarrow \delta$ - δ 가 자기 자신에 접근하는 유일한 통로는 observer다. 따라서 내부 7축 가운데 자기참조 루프의 내부 착점은 observer 하나이며, $T(3) + 1$ 분해에서 +1의 자리에 설 수 있는 축은 observer로 유일하다. □

도출. 명제 1에 의해 체계의 내부 자유도 총수는 $7 = T(3) + 1$ 이고, Lemma 2에 의해 +1의 자리는 observer다. 정리 1에 의해 드윗 계량이 거주하는 슬라이스는 observer 부재이므로, 절제되는 것이 정확히 그 +1이다. 남은 수가

$$\dim G_{ijkl} = 7 - 1 = T(3) = 6 \quad (4)$$

이다. 여기서 6은 공리 등재 수가 아니다 - 등재 수 7과 1의 구조 연산($7 - 1$) 결과이며, 이 점은 전편 [5] 제8절의 필터(6 자체는 3×2 로 분해되어 등재 탈락)와 정합한다: 6은 등재될 수 없기에 반드시 등재 수의 연산으로만 도달되어야 하고, 본 도출이 그 경로를 제공한다.

설명 범위의 비교. 성분 수 6에 도달하는 산법은 셋이다(표 4). 6은 대칭 3×3 행렬의 독립 성분 산법 (3 대각 + 3 비대각)으로 정의되는 수이므로, $3 + 3$ 은 경쟁 가설이 아니라 도출이 맞춰야 할 설명 대상(정의)이다. 비교의 관건은 어느 산법이 부호수까지 설명하는가이다.

Table 4. 성분 수 6의 세 산법과 설명 범위.

산법	내용	지위	설명 범위
$3 + 3$	대각 3 + 비대각 3	정의	6의 수학적 정의 자체 - 도출이 재현해야 할 대상이며, 부호 구조에 대한 정보는 없다
$\binom{4}{2} = 6$	도메인 4축의 쌍	후보 - 불충분	개수는 재현하나 부호수에 침묵한다 - 음이 정확히 1개인 이유의 설명 경로가 없다
$T(3) = 7 - 1$	완전기술자유도에서 자기참조 절제	채택	개수와 부호수를 같은 절제 연산 하나로 설명한다. $7 = T(3) + 1$ 은 명제 1의 등재 항등식, $+1 = \text{observer}$ 는 Lemma 2, 절제는 정리 1

4.3. 부호수: $(5,1)$ 의 이중 도출

세 관점의 위계. 본 공리 체계는 부호수를 세 관점으로 설명한다. 모체 $(5,2)$ 는 비용 관점(비가역/가역 분류 - 전편 [5] 정리 1)과 구조 관점(δ 포함 기하 5 + 두 시간 2 - 완전 체계 [6] 공리 15 구역 부록)의 두 경로로 공리에서 설명되며, 두 경로는 같은 노름을 서로 다른 직교 기저로 본 것이므로 같은 $(5,2)$ 로 강제된다 (부호는 노름의 불변량 [6]). 모체에서 $(5,1)$ 로 내려오는 걸음은 시간 관점 - 두 시간 중 도메인 time의 now 절단 - 이 가장 직관적이므로 본 절은 이를 주 도출(경로 1)로 제시하고, 비용 관점의 observer 절제를 교차 도출(경로 2)로 병기한다. 같은 결론에 서로 다른 방향의 연역이 여럿 존재하는 것은 반야식 구조의 장점이다: 두 경로는 모체 $(5,2)$ 와 정리 1을 공유하므로 완전 독립은 아니며, 판별력을 정리 1의 서로 다른 비트에서 얻는 교차 검증의 관계다 - 전편 [5]에서 α 와 $\sin^2 \theta_W$ 가 서로 다른 forward chain으로 같은 공리 집합에서 나온 것과 동형의 강건성 논증이다.

도출 경로 1(시간 경로 - 도메인 time의 절단). 완전 체계 [6] 공리 15 구역의 부록은 $(5,2)$ 의 구조 관점을 다음과 같이 등재한다: 양(+) 5축은 등호가 전체 δ 1개와 국소 4축(time, space, observer, superposition)을 묶은 기하 카운트이고, 음(-) 2축은 시간이다 - 시스템 시간(CAS 1틱)과 도메인 time(렌더링된 로그 시간). 음 부호는 now다: 현재를 고정하면 두 시간축이 등고선이 되고, 등고선 위에서 5개 도메인이 쌍곡으로 펼쳐진다. 두 시간이 독립인 이유도 원전에 등재되어 있다 - 좌향의 now(시스템)와 우향의 now(도메인)를 등호가 커플링하되 같기를 강제하지 않으므로, 두 시간은 등고선 위의 시간꼴 두 방향이다.

이 기하 위에서 본 논문의 정리들이 같이 된다. 시간축이 둘이므로 now 고정으로 절단할 수 있는 자리도 둘이고, 어느 쪽을 절단하는가에 따라 서로 다른 유명 부호수가 나온다(Figure 3):

- **도메인 time의 절단:** 휠라-드윗 방정식의 t 소거(정리 1의 time = 0, 기전은 정리 2의 now 고정)가 정확히 이 절단이다. 시간꼴 2방향 중 하나가 등고선으로 절단되면 남는 것은 공간꼴 5방향 + 시간꼴 1방향(시스템 시간 쪽), 곧 $(5,1)$ - 드윗 계량이다. 성분 셈 $7 - 1 = 6$ 과 같은 산수가 부호수 셈에서도 성립한다.
- **시스템 시간의 절단:** 폴링의 순간값으로 시스템 시간이 상수가 되면, 스크린(고전 괄호)에는 space 3 양축과 도메인 time 1 음축이 남는다 - $(3,1)$, 관측 가능한 민코프스키 시공간이다. 원전 부록은 이를 “부분프레임 $(3,1)$ 은 관측 가능한 시공간이다”로 명시 등재한다. 그 시간값은 타임스탬프(시각 기록)로 박힌 순간값이며, 수치로는 $t_{\text{dom}} = \log(T_{\text{sys}})$ 의 현재값이다.

Table 5. 두 절단, 두 부호수 - 시간이 2개이므로 절단 자리도 2개다.

절단된 시간	남는 계량	부호수	잔여 음축	해당 물리
시스템 시간 (폴링 순간값)	스크린 계량 - 순간의 공간	$(3,1)$	도메인 time	민코프스키 시공간 (관측 가능, [6] 부분프레임 명제)
도메인 time (WDW의 t 소거, 정리 2)	초공간 계량 - 순간의 배위 공간	$(5,1)$	시스템 시간의 자취	드윗 계량 (본 논문 주 결과)
절단 없음	전체 확장	$(5,2)$	두 시간	전편 [5]의 Wyler 부호 - α 의 출처

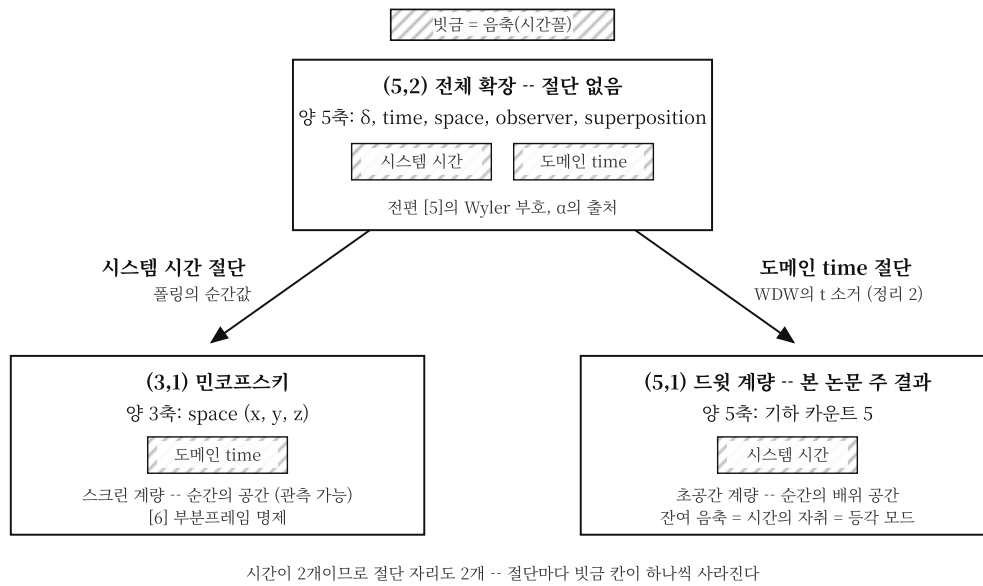


Figure 3. 두 절단, 두 부호수 - 모체 (5,2)의 음 2축은 두 시간이다. 시스템 시간을 절단하면 관측 시공간 (3,1), 도메인 time을 절단하면(정리 2) 드윗 계량 (5,1)이 남는다. 두 유명 로런츠형 부호수가 “어느 시간을 now로 고정했는가”의 상보적 두 절단이다.

두 절단 모두 스냅샷 촬영이다 - 어느 시간을 정지시키고 찍는가만 다르다. 시스템 시간을 정지시키면 순간의 공간(민코프스키)이 찍히고, 도메인 time을 정지시키면 순간의 배위 공간(드윗 초공간)이 찍히며, 아무것도 정지시키지 않은 전체 확장이 전편의 (5,2)다. 물리학의 두 유명 로런츠형 부호수 - 관측 시공간의 (3,1)과 초공간의 (5,1) - 가 “두 시간 중 어느 쪽을 now로 고정했는가”의 상보적 두 절단이라는 것이 이 그림의 요지다. 정리 2(등고선 사영)는 이 그림에서 시간 소거의 기전인 동시에 부호수 결정의 절반이다 - now 고정 한 번이 음축 하나의 절단이다.

도출 경로 2 (비용 경로 - 교차 도출). 전편 정리 1 [5]에 의해 7축의 비용 분류는 비가역 5축(+) / 가역 2축(-)으로 유일하며 부호수는 (5,2)다 - 전편은 이 비용 카테고리 도출에서 대안 21차원 군 SO(7), SO(4,3)을 명시 배제했고, 비용 분류는 공리에 의해 축별로 유일하게 결정된다. 본 논문 정리 1에 의해 드윗 계량의 슬라이스는 가역 2축 중 observer가 부재한 부분공간이다. 가역 축 하나를 절제한 부호수는

$$(5,2) - \text{observer} = (5,1) \quad (5)$$

이다. 양 5축은 전편 정리 1의 비가역 5축(time, space, R, C, S)과 전월 일치한다.

경로 2의 물리적 의미 - 관측자의 자기 배제. 식 (5)의 -observer는 휠러-드윗 방정식만의 사정이 아니라 관측이라는 행위의 보편 구조다. 관측된 내용은 observer 필터를 통과한 출력이고, 필터는 자기 자신을 통과 대상 목록에 넣을 수 없다 - 눈이 눈 자신을 볼 수 없는 것과 같은 자기참조 구조다. 공리 근거는 이미 등재되어 있다: δ는 DATA에 직접 갈 수 없고 반드시 observer 필터를 통과해야 하며([6] 공리 13), observer는 접근의 주체이지 대상이 아니고([6] 공리 10), 가역 축은 “어느 데이터로 가져올지 또는 어느 분기로 갈지 선택할 뿐 그 자체가 데이터로 기록되지 않는다”(전편 [5] 정리 1 (B)). 따라서 관측 가능한 세계의 부호수는 언제나 observer가 빠진 (5,1)이며, 그 스크린 단면이 (3,1)이다 - (5,2)는 관측자 자신까지 포함한 전체, 곧 어떤 관측에도 통째로는 잡히지 않는 확장이다.

같은 괄호의 두 음축이 소거되는 방식은 서로 다르다는 점이 이 구조의 핵심이다. observer는 원리적으로 배제된다 - 관측의 주체라서 영원히 관측 목록에 없다. superposition은 실행적으로 소거된다 - 관측이 실제로 실행되면(Compare true) 붕괴가 일어나 중첩이 단일 확정 상태로 DATA에 기록된다([6] 공리 7). 전자는 항상 성립하는 배제이므로 관측 가능한 세계의 상시 부호수가 (5,1)이고, 후자는 관측 사건마다 일어나는 소거이므로 관측이 완료된 기록에서는 남은 음축마저 사라진다 - 이 방향의 귀결은 제8.2절에서 가설로 다룬다.

두 경로의 양립과 두 카운트의 구분: 시간 경로(경로 1)의 기저와 비용 경로(경로 2)의 기저는 같은 노름을 서로 다른 직교 기저로 본 것이며 부호는 노름의 불변량이므로 같은 (5,1)에 도달한다. 또한 경로 1의 5는 전체 δ 를 포함한 기하 카운트이고 성분 수 도출(제4.2절)의 7은 국소 자유도 카운트다 - 원전은 “둘을 가르는 것이 등호이며 두 숫자는 충돌하지 않는다”로 이 구분을 명시한다.

판별력의 소재에 대한 주: 개수만 보면 7축 중 어느 축을 절제해도 6이 남고, 가역 2축 중 어느 쪽을 절제해도 (5,1)이 나온다. 따라서 경로 1의 판별력 - 절단되는 시간이 다름 아닌 도메인 time이라는 판별 - 은 정리 1의 비트판독(time = 0)에서 오고, 경로 2의 판별력 - 절제 축이 다름 아닌 observer라는 판별 - 은 같은 정리 1의 비트판독(observer = 0, superposition = 1)과 Lemma 2(+1 = observer)에서 온다. 두 경로가 같은 정리 1의 서로 다른 비트에서 판별력을 얻어 같은 (5,1)에 도달하므로, 이 수렴 자체가 비트판독의 교차 검증이다. 제4.4절(잔여 음축의 정체)이 추가 시험대다: 절제 축이 틀렸다면 잔여 음축의 정체가 달라지고, 등각 모드와의 대응(표 6)이 깨진다.

4.4. 음축의 정체 - 콘포멀 모드 불안정의 재해석

드윗 계량의 음 방향 1개가 정확히 스케일(등각) 모드라는 것은 표준 사실이며 [1], 유클리드 양자중력에서 콘포멀 모드 불안정이라는 난제로 존속해 왔다. 본 도출에서 잔여 가역 축은 superposition 하나다 - 이 배경 자체는 제4.3절의 도출(형식적 귀결)이다. 그 위에 다음 대응을 제안한다: superposition은 공리 체계에서 주소 없는 인덱싱 - 모든 가능한 상태를 동시에 전개하는 축 - 이며(완전 체계 [6] 공리 13, RLU 무주소 각도 인덱스), 상태 전체를 한꺼번에 지시하는 이 축의 성격은 계량 전체의 눈금(스케일)을 한꺼번에 변경하는 등각 모드의 성격과 합치한다. 인덱싱과 눈금의 등식을 공리에서 형식 도출하는 것은 후속 과제이며, 본 대응의 지위는 도출이 아니라 축 배정(형식적) 위의 해석 제안이다 - 완전 체계 [6]의 해당 카드도 같은 수위(대응의 관찰)로 기록한다.

Table 6. 축 대응 총괄.

드윗 계량 쪽	공리 쪽	지위
양 5방향 음 1방향 = 등각 모드	비가역 5축 (time, space, R, C, S) 잔여 가역 축 = superposition	전편 정리 1과 전원 일치 축 배정은 제4.3절 도출, 등각 대응은 제4.4절 해석 제안
부재	observer (자기참조 +1, 절제됨)	정리 1 비트판독. 성분 수 7 - 1의 -1

시간 경로(제4.3절 경로 1)는 같은 음축을 다른 기저에서 읽어 더 강한 귀결을 준다: 절단되지 않고 남은 음축은 시스템 시간의 자취, 곧 잔여 시간축이다. 그러면 양자우주론이 관례로 채택해 온 것 - 미니초공간에서 스케일 인자 a 를 내부 시간으로 사용하는 것 - 이 관례가 아니라 필연이 된다: 드윗 계량의 음 방향(스케일 방향)은 원래 시간이었으므로 시간 역할을 하는 것이다. 표준 형식론이 “시간꼴 방향이 우연히 스케일 모드와 겹친다”고 기술해 온 지점을, 시간 경로는 “남은 시간이 스케일 자리로 렌더링된 것”으로 뒤집어 읽는다. 비용 기저의 이름(superposition, 눈금 인덱스)과 구조 기저의 이름(잔여 시간축)은 같은 방향의 두 이름이며, 이 합치는 두 기저의 양립(부호는 노름의 불변량)에서 따라 나온다.

따라서 콘포멀 모드 불안정은 이론의 결함이 아니라 observer 절제 수술의 자국이다. 관측자를 절제한 부분공간에서 가역 축 하나가 시간꼴로 남는 것은, 전체 부호수 (5,2)가 보존하던 균형이 한 축 절제로 드러난 단면이다.

4.5. 도출 사슬 종합

공리 1-4 + 명제 1 ==> (정리 1) ==> (0,1,0,1) ==> (정리 2,3) ==> $\delta = 0$ 등고선 ==> (제4절) ==> dim = 6, (5,1) 이중 도출(비용: (5,2) - observer / 구조: 도메인 time 절단)

전편과의 접속: 전편 [5]의 사슬은 (5,2) ==> $SO_0(5,2)$ ==> D_5 ==> α 였다. 본 논문의 사슬은 (5,2) ==> observer 절제 ==> (5,1) = 드윗 계량이다. 두 사슬의 뿌리가 같은 전편 정리 1이다(Figure 4).

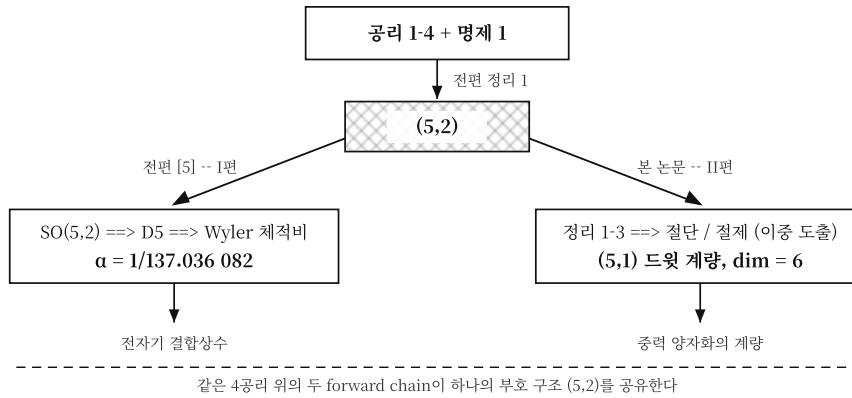


Figure 4. 시리즈의 두 forward chain - 같은 4공리에서 강제된 하나의 (5,2)가 전편에서는 α 로, 본 논문에서는 드윗 계량의 (5,1)로 내려간다.

5. 구조적 일관성 확인: 꺼진 축 2개의 점화

같은 공리 체계에서 독립적인 제2의 구조 검증을 제시한다. 전편 [5]에서 이 역할은 $\sin^2 \theta_W$ 가 맡았다. 정리 1의 판독 (0,1,0,1)에서 꺼진 축은 observer와 time, 두 개다. 판독이 옳다면 강한 구조 예측이 따라 나온다: 식 (1)에서 시간을 되찾으려는 시도는 정확히 이 두 축 중 하나를 다시 켜는 형태여야 하며, 따라서 우회로는 정확히 두 계열로 분류되어야 한다. 학계의 표준 우회로가 실제로 그렇다(Figure 5):

- **(i) observer 점화 - 페이지-우터스 계열 [9].** 계의 일부를 시계로 지정하고 나머지를 그 시계에 조건화하면 조건부 확률 안에서 동역학이 복원된다. 공리 체계 언어로 이것은 observer 축을 켜서 (1,1,0,1)로 이동하는 것 - 완전 체계 [6]의 다중 투영(공리 11)의 $N = 2$ 최소 사례다. 표 3에서 이 형식이 정확히 observer 판정 (iv)의 위반 조합으로 배제되었던 그 자리다.
- **(ii) time 점화 - 열역학적 화살 계열 [10,11].** 엔트로피 증가 방향으로 시간의 방향을 복원하는 계열이다. 공리 체계 언어로 이것은 도메인 time 축의 방향을 비용 누적(RLU 퇴거)의 등비 감소, [6] 공리 6, 12)에서 읽는 것 - time 축을 켜서 스크린 쪽 기술로 내려가는 방향이다.

두 계열의 상세를 완전 체계 [6]의 기록으로 보강한다. (i)에서 observer 점화 후의 판독은 (1,1,0,1)이며 time 비트는 여전히 0이다 - 곧 시계 부분계에 조건을 거는 조작은 time 축의 복원이 아니라, 정리 2가 사영으로 눌러 놓은 등고선 가운데 한 장을 선별해 도메인을 국소적으로 다시 쌓는 조작이다. 시계와 계는 별개 실체가 아니라 전역 δ 1개가 두 observer로 투영된 것($N = 2$ 최소 사례, [6] 공리 11)이고, 한 투영(시계)을 폴링하여 다른 투영을 읽는 절차가 곧 복원된 시간이다. 얇힌 광자 시계의 내부/외부 관측자 이중 모드를 시연한 Moreva 등의 실험 [24]은 이 이중 구조의 실험실 예시로 읽힌다(여러 형식과 양립하는 시연이며 본 체계 고유의 증거는 아니다). (ii)에서 학계가 별도 공준으로 삽입하는 저엔트로피 초기조건이 본 체계에서는 공짜다: 시스템 시간 첫 틱($T_{\text{sys}} = 1$)에서 캐시는 빈 상태일 수밖에 없으므로 초기 저엔트로피는 가정이 아니라 정의적 귀결이다. 이 지점이 표 10 예측 1(재수축 비반전)의 뿌리이며, 화살을 스케일 인자의 함수로 취급하는 Kiefer-Zeh 계열 [10]과 예측이 갈리는 유일 지점이다.

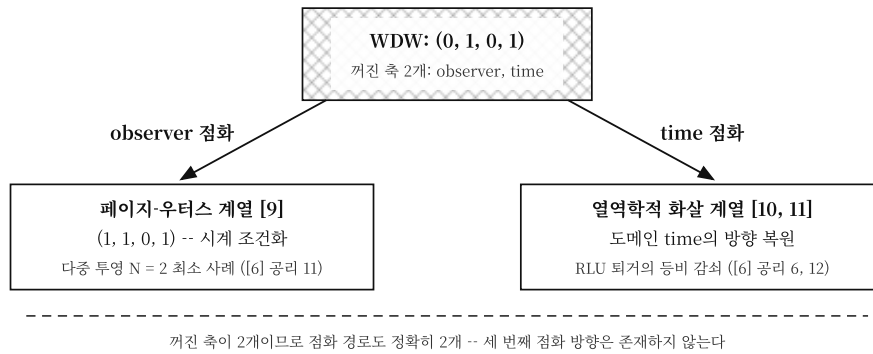


Figure 5. 꺼진 축 2개의 점화 - 학계의 시간 복원 우회로 두 계열이 정리 1의 꺼진 두 축과 하나씩 겹친다. 점화 방향이 2개뿐임은 판독의 형식 귀결이며, 두 계열의 배치는 해석적 사상이다.

공리 귀결로서의 완전성은 정확히 여기까지다: 꺼진 축이 두 개이므로 점화 가능한 경로도 두 개뿐이다 (형식 귀결). 문헌의 그 밖의 접근들이 이 두 계열에 배치된다는 것은 해석적 사상이다 - Brown-Kuchar 먼지 시계 [27], 유니모듈러 시간 [28], York 내부 시간은 변수 일부를 시간으로 지정하는 내부 시간파(표 8 첫 행)로서 점화가 아니라 슬라이스 안의 축 재선택이고, WKB 창발 시간은 제8.3절의 로그 압축 귀결로 흡수된다. 이 배치 하에서 두 우회로가 꺼진 축 두 개와 하나씩 겹치며, 이는 Kuchar [3]와 Isham [4]의 시간 문제 분류가 경험적으로 수집한 지형과 부합한다.

6. 세 비판에 대한 답변

6.1. (R1) 시간 부재: “시간은 어디로 갔는가”

답변: 정리 2가 기전을 제공한다. now 고정 + 이항 = 등고선 사영. 시간이 없는 우주가 아니라 슬라이스 한 장이다. 잃어버린 것은 시간이 아니라 등고선의 지정 축이며, 지정 축은 시스템 시간(δ 의 발화 계수, 공리 1의 좌변)으로 방정식 바깥에 존속한다. 제5절이 보인 대로, 시간 복원 우회로 2계열의 존재와 분류가 이 답의 독립 검증이다.

6.2. (R2) 부호수: “왜 (5,1) 인가”

답변: 제4절에 의해, 성분 수 $6 = T(3) = 7 - 1$ 과 부호수 (5,1)이 공리에서 강제된다 - 그것도 정리 1의 서로 다른 비트에서 판별력을 얻는 두 경로(시간: 도메인 time의 now 절단 / 비용: (5,2) - observer)가 같은 값에 교차 도달한다. 부호가 결정되면 잔여 음축이 superposition으로 따라 나오고, 등각 모드와의 대응(제4.4절 해석 제안)이 그 판별의 시험대가 된다. 콘포멀 모드 불안정은 결합이 아니라 observer 절제의 자국이다 - 전편 [5]에서 Wyler의 (5,2)가 임의 선택이 아니었듯, 드윗의 (5,1)도 임의가 아니다.

6.3. (R3) 측도와 경계조건: 세 증상, 한 뿌리

R3의 세 증상은 전부 판독 (0,1,0,1)에서 꺼진 축의 증상이다.

음확률. 클라인-고든형 내적의 음확률은 오류가 아니라 오류 메시지다: 확률은 δ 자유 선택의 스크린 투영(Born rule - 형식 도출은 완전 체계 [6]에서 완료)으로서 observer를 요구하는데, observer = 0 슬라이스에는 투영을 받을 스크린이 없다. 내적의 음의 기여가 정확히 드윗 계량의 음축 - 제4.4절이 정체를 지목한 등각 방향 - 에서 나온다는 표준 사실이 이 진단과 정합한다. 진단의 상제는 다음과 같다 [6]: 본 체계에서 확률의 자리는 파동함수의 노름이 아니라 δ 선택의 집계이며, 집계에는 집계 주체(observer, Compare 분기의 수신자)가 필수다. observer = 0 슬라이스에서 그 자리에 초공간 노름을 대신 두는 것은 observer 경유 없이 DATA(h_{ij})를 직접 확률화하는 것, 곧 자기참조 루프의 절단([6] 공리 10)이며, 음확률은 이 절단의 증상이다. 클라인-고든형 내적이 부정치라 확률 해석이 실패한다는 정식화는 Kuchar [3]에 있다. observer를 켜면(페이지-우터스 조건화) 조건부 확률이 비음으로 복원된다는 것 역시 같은 진단과 정합한다. 다만 페이지-우터스 조건부 확률과 본 체계 집계 빈도의 수식 수준 동치 증명은 미완으로 [6]에 기록되어 있다.

정규화 불가. $\int |\Psi|^2 Dh = \infty$ 는 측도의 실패가 아니라 측도의 부재다 - $\delta = 0$ 구간(정리 3)에는 스크린 렌더링이 없으므로 확률 측도가 정의될 사건 공간 자체가 없다. 정규화는 발화 이후 ($\delta = 1$, 조건화된 기술)에만 요구되는 성질이다.

경계조건 경합. 무경계 가설 [7]과 터널링 가설 [8]의 경합은 방정식이 결정하지 못하는 추가 입력이다. 본 체계에서 이것은 자연스럽다: 경계조건은 $\delta = 0$ 서술과 $\delta = 1$ 세계를 잇는 접합 정보이므로 방정식 ($\delta = 0$ 의 내부 기술) 바깥에 있을 수밖에 없다. 두 가설의 부호 차이가 비용/노름 두 reading 방향(전편 [5] 제2절 혼한 오해 #3)과 대응한다는 관찰은 가설 단계로 [6]에 기록되어 있다. 드윗 자신의 경계조건 $\Psi^{(3)}\mathcal{G} = 0$ (특이 3기하에서 소멸) [1]은 본 체계의 링 이산 하한 - 두 국소 상태의 거리 ℓ 은 $\ell = 1$ 이 최소이며 $\ell = 0$ 은 이산계에서 도달 불가([6] 공리 11 명제)이고, 특이점은 존재하지 않는다([6] 공리 13 명제, 근거는 공리 3의 DATA 이산성) - 과 정합하며, 도달 불가능한 배위에서 파동함수가 소멸하는 것은 조건이 아니라 정의다. 드윗 계량의 λ -일반화(비등방 스케일링 중력)는 Horava [13]에 있으며, $\lambda = 1$ 이 공리에서 강제되는 이유의 도출 (제8.6절 미완)과 접촉되는 지점이다.

7. 보조 결과

7.1. 독립 영역 수치 근접: 루프양자중력

본 논문의 도출(제3, 4절)은 구조 도출이며 연속 수치를 산출하지 않는다. 전편 [5] 제7.1절의 Hamming [7,4,3] 일치와 같은 지위의 독립 영역 대조로, 무관 학파의 수치에 대한 근접 1건(바르베로-임미르지 γ)과 그 하류 및 구성 수 재해석 2건(면적 갭, QNM)을 제시한다. 루프양자중력(LQG) [17]은 정준 양자중력의 다른 노선 - 드윗 계량의 초공간 대신 홀로노미 변수를 쓰는 노선 -이며, 본 공리 체계와 어떤 인과적 연결도 없다.

Table 7. 루프양자중력 수치와 공리 수의 근접 - 도출 상세는 [6]의 해당 카드.

양	LQG 표준	공리 수 표현	구성 수의 출처
바르베로-임미르지 파라미터 [14,15]	γ - 이론이 결정하지 못하는 자유 파라미터. 블랙홀 엔트로피 $S = A/4$ 에 맞춘 초월방정식 근 $\gamma = 0.237533$ [20,21]	$\gamma = \frac{\sqrt{3} \ln 3}{8} = 0.237857$ (문헌값 대비 0.136%)	$\sqrt{3}$: CAS 3축 직교의 워크벤치 노름(공리 2 명제), $\ln 3$: CAS 3 단계의 상태 정보량, 8: d-ring 8비트이자 읽기 비용(정의 1)
면적 갭	$\Delta A = 4\pi\gamma\sqrt{3}l_p^2$	$\Delta A = \frac{3\pi}{2} \ln 3 l_p^2$	위 γ 의 하류 - 대입 항등식
블랙홀 준정규모드 (QNM) [16]	실수부 $\ln 3/(8\pi)$ (Hod), 허수부 간격 $1/4$	$\ln 3$: 3상태, 8π : 읽기 $8 \times$ 반구면 호 π (정의 1, 공리 2+3), $1/4$: 공값 4의 역수 (정의 2)	전편 [5] 표 7의 등재 수만 사용

표기에 대한 주: 완전 체계 [6]의 해당 카드는 8을 d-ring 8비트([6] 공리 15)와 읽기 비용 8(정의 1)의 이중 독법으로 기록하며, 본 논문은 4공리 범위 안의 후자 독법으로 표기한다.

수치 비교의 상세는 다음과 같다 [6]. 도출값은 $\sqrt{3} \ln 3/8 = 0.237857$ 이고, LQG의 현대 문헌값은 Domagała-Lewandowski와 Meissner의 초월방정식 근 0.237533 [20,21]이며, 편차는 0.136%다. 문헌값은 오차 막대 없는 정확한 근이므로 이 편차는 통계적 정합이 아니라 확정 편차이며, 그 기원이 해명되기 전까지 본 근접의 지위는 가설이다. 문헌의 구식 ABCK 값 $\ln 2/(\pi\sqrt{3}) = 0.12738$ 은 현대 문헌값과 46% 어긋나며, 본 도출 과정에서 시도된 차선 후보 $3/(4\pi)(0.51\%)$ 와 $3 \ln 2/(2\pi\sqrt{2})(1.48\%)$ 도 $\sqrt{3} \ln 3/8$ 에 미달한다(시도 기록은 [6]의 해당 카드).

면적 갭의 도출 단계는 다음과 같다 [6]. LQG의 면적 스펙트럼 최소 고유값은 $\Delta A = 8\pi\gamma\sqrt{j(j+1)}l_p^2$ 이고, 최소 표현 $j = 1/2$ 에서 $\sqrt{j(j+1)} = \sqrt{3}/2$ 이므로 $\Delta A = 4\pi\sqrt{3}\gamma l_p^2$ 이다. 여기에 $\gamma = \sqrt{3} \ln 3/8$ 을 대입하면 스핀 카시미르의 $\sqrt{3}$ 과 3축 노름의 $\sqrt{3}$ 이 곱해져 정수 3이 되고, 무리수 근호가 남지 않는 닫힌형 $\Delta A = (3\pi/2) \ln 3 l_p^2 = 5.177 l_p^2$ 이 성립한다. 문헌값 $4\pi\sqrt{3}\gamma_{\text{lit}} l_p^2 = 5.170 l_p^2$ 과의 편차는 γ 에서 상속된 0.136%이며, 이 항목은 γ 도출에 종속되어 γ 가 기각되면 동반 기각된다.

QNM 대응의 상세는 다음과 같다 [6]. 점근 QNM의 감쇠 간격 $M\Delta\omega_I = 1/4$ 은 Motl의 해석적 증명 [22]이 확정한 정확값이므로 공값 4의 역수와 일치하는 오차 0이다. 실수부 $M\omega_R = \ln 3/(8\pi) = 0.043712$ 는 Nollert의 수치 [23] 0.043712와 일치한다. 보어 대응으로 Hod [16]가 얻은 면적 양자 $\Delta A = 4 \ln 3$ 은 도메인 수 4와 3상태 정보량 $\ln 3$ 의 곱으로 분해된다. 나아가 LQG 면적 갭과 Hod 양자의 비를 취하면

$\frac{(3\pi/2)\ln 3}{4\ln 3} = \frac{3\pi}{8}$ 로 $\ln 3$ 이 소거되며, 두 진영(LQG 대 QNM 휴리스틱)의 면적 양자 불일치라는 오랜 긴장이 기하 인자 하나의 차이로 정리된다.

LQG에서 γ 는 이론이 결정하지 못하는 자유 파라미터다. 본 공리 체계의 등재 수 조합 $\sqrt{3}\ln 3/8$ 이 그 문헌값에 0.136%로 근접한다는 것은, 전편의 Hamming 일치와 같은 형태의 구조적 일치 - 정량 도출이 아니라 독립 학문 분야에서 동일 수 조합이 등장하는 사후 정합 - 이며, 지위는 공리 내적 서술(III)로 한정한다. 잔여 0.136% 편차의 기원(초월방정식의 무한 스핀 합 대 링 순환의 유한 절단)은 미완 항목으로 [6]에 기록되어 있으며, 정밀 도출은 후속 논문에서 다룬다.

7.2. Forward 검증 가능 항목: 허블 텐션

완전 체계 [6]의 해당 카드가 기록하는 구성 근거는 관측자 점유 상태수다: 관측자는 CAS 7자유도를 점유하며 ([6] 공리 11), 전체 상태수 57에서 관측자가 점유하는 7을 제외하면 실효 상태수 $50 = 57 - 7$ 이 남는다. CMB 역산은 관측자 포함 전체(57)를 읽고 국소 사다리 측정은 관측자 제외 실효(50)를 읽으므로, 같은 팽창률이 비율 $\sqrt{57/50}$ 만큼 다르게 관측된다 - 보정 인자는 “관측자 포함 전체” 대 “관측자 제외 실효”의 비율이다. 수치 결과 및 비교:

$$H_0^{\text{local}} = H_0^{\text{CMB}} \times \sqrt{\frac{57}{50}} = 67.36 \times 1.06771 = 71.92 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}. \quad (6)$$

Planck 2018 [18]: $H_0^{\text{CMB}} = 67.36 \pm 0.54$. SH0ES 2022 [19]: $H_0^{\text{local}} = 73.04 \pm 1.04$. 예측값에 Planck 오차를 전파하면 71.92 ± 0.58 이고, SH0ES 오차와 결합한 오차는 1.19이므로 측정값과의 차이는 0.9σ 다. 완전 체계 [6]의 원 사슬은 자체 도출값 $H_0^{\text{CAS}} = 67.92$ 를 입력으로 72.52를 산출하여 SH0ES 대비 0.71%로 판정하였고, 본 논문은 보수적으로 Planck 측정값을 입력으로 재계산하였다. 이 항목은 전편의 η_B 와 같은 지위 - 향후 정밀화(사다리 교차검증, CMB-S4)로 검증/반증 가능한 forward 항목 - 이며, 텐션 해소값이 비율 1.06771에서 계속 이탈하면 본 대응은 반증된다. 잔여 과제로는 보정 인자가 제공근 형태인 이유의 필연성 증명과, 같은 관측자 효과가 다른 우주론 양(Ω_m, σ_8)에도 유사 보정을 일으키는지의 확인이 [6]에 기록되어 있다.

8. 논의

8.1. 창생 확률의 이산 층위와 $137 = 128 + 9$

정리 3에 의해 식 (1)의 해는 $\delta = 0$ 서술이다. 발화로의 전이 - 우주 창생 - 는 본 체계에서 FSM 7비트 상태 공간(가능 상태 수 $2^7 = 128$, 명제 1)의 이산 전이이며, 창생 관련 확률은 $n/128$ 격자에 잠긴다는 가설이 [6]에 기록되어 있다. 이 128은 전편 [5] 제8.1.2절의 $137 = 128 + 9$ ($1/\alpha(M_Z) \approx 128$ 의 최근접 정수) 구조와 같은 수다. 완전 체계 [6]의 등재 분해는 $137 = 8 + 128 + 1$ (기계 8, 상태 128, 등호 1)이며, 전편의 $128 + 9$ 는 구조 128과 잔존 비용 9의 범주 결합으로 같은 수의 다른 묶음이다(전편 [5] 제8.1.2절) - 저에너지 극한의 전자기 상수와 창생 층위가 같은 FSM 상태 수를 공유한다. 인플레이션 e-folding $N_e = 57 + 3 = 60$ (우주상수 지수 57 + CAS 단계 수 3)도 같은 사슬에 있다 [6]. 이 가설의 층위 구분은 [6]에 실패 기록과 함께 명시되어 있다: 반고전 창생 확률 $P = e^{-|S_E|}$ 에 $1/128$ 을 직접 등치하면 $|S_E| = \ln 128 \approx 4.85$ 가 되어 Planck 텐서비 상한이 요구하는 값과 약 8자릿수 충돌하므로 그 등치는 폐기되었고, $1/128$ 은 지수 확률이 아니라 이산 상태수 확률이라는 별개 층위로만 성립한다. 같은 사슬의 부수 재확인으로 스펙트럼 지수 $n_s = 1 - 2/57 = 55/57 = 0.96491$ 이 Planck 측정 0.9649 ± 0.0042 와 일치한다는 기록이 [6]에 있다. 이들은 공리 내적 서술(III)이며 본 논문 정량 결과에 사용되지 않는다.

8.2. 무경계 가설과 터널링 가설의 위치

하틀-호킹 무경계 파동함수 [7]는 본 체계에서 $\delta = 0$ 상태의 OPERATOR 쪽 서술 - 시스템 시간 첫 턱 ($T_{\text{sys}} = 1$, 빅뱅) 이전 구간에는 타임스탬프 기록이 없다는 것의 형식화 - 로 읽힌다. “경계가 없다”는 가정이 아니라 “기록이 아직 없다”의 번역이다. 빌렌킨 터널링 [8]과의 부호 정합이 비용/노름 두 reading 방향과 대응한다는 관찰, 그리고 무경계 지수 $3/(8G^2V)$ 의 구성 수(3, 8)가 공리 등재 수(space 쓰기 3, 읽기 8)와 겹친다는 관찰은 가설 단계로 [6]에 기록되어 있으며, 승격 조건(지수의 공리적 필연성 증명)이 해소되기 전에는 본 논문의 결과로 청구하지 않는다.

부호수 사다리 가설 - (5,2), (5,1), (5,0). 제4.3절의 두 소거 방식(observer의 원리적 배제, superposition의 실행적 소거)을 끝까지 밀면 세 단의 사다리가 선다: 아무도 보지 않는 전체가 (5,2), 관측자가 볼 수 있는 세계(자기 자신만 제외)가 (5,1), 관측이 완료되어 중첩까지 확정 기록된 스크린이 음축 없는 (5,0) - 유클리드 부호다. “기록된 과거는 정적이다”라는 직관이 부호수로 표현되는 셈이며, 무경계 가설이 우주의 시작 구간을 유클리드 4-기하로 그리는 것과 워 회전(시간축을 허수화해 유클리드 부호로 계산하는 표준 기법)이 작동하는 이유의 후보 자리가 여기에 생긴다 - 유클리드화는 계산 요령이 아니라 “확정 기록의 부호수로 옮겨 가기”라는 독법이다(Figure 6). 본 사다리는 본 논문에서 처음 제안되어 가설로 등재되었으며([6] H-990), 승격 조건은 (5,0) 구간과 유클리드 경로적분 구간의 형식적 대응 확정이다.

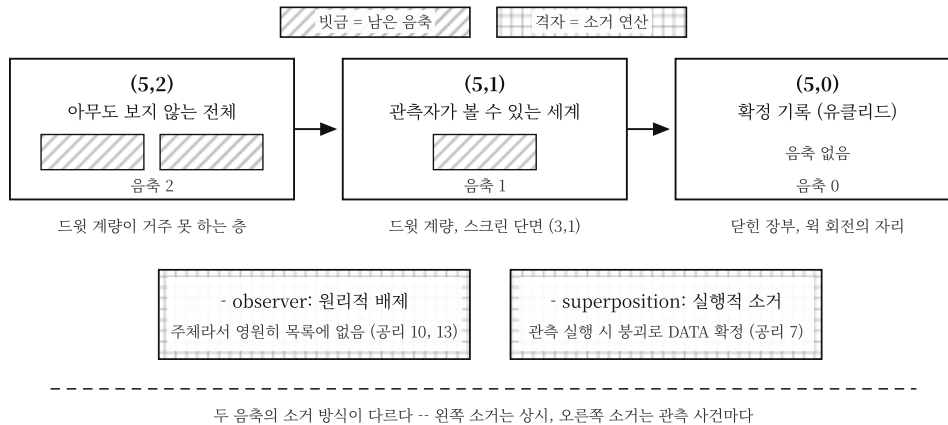


Figure 6. 부호수 사다리 가설([6] H-990) - observer의 원리적 배제가 (5,2)를 (5,1)로, superposition의 실행적 소거(붕괴)가 (5,1)을 (5,0)으로 내린다. 빗금 칸은 남은 음축이다.

8.3. 정준 형식론과의 접속

ADM 형식론 [12]의 구조가 본 체계의 등재 수와 겹치는 지점들 - 랩스와 시프트 승수 4개와 공값 $4 = 1 + 3$ (time 쓰기 1 + space 쓰기 3, 정의 2), 해밀토니안/운동량 구속의 $1 + 3$ 분해, 재매개변수화 불변 ($H = 0$)과 발화의 비스케줄링(폴링은 매 틱 돈다는 것은 [6] 공리 8, 발화가 스케줄되지 않는다는 것은 [6] 공리 15 명제) - 은 공리 내적 서술(III)로 [6]에 있다. 미니초공간 근사(자유도를 (a, ϕ) 2개로 절단)가 괄호당 1축 절단에 대응한다는 관찰도 같다. WKB 반고전 전개에서 시간이 로그 구조로 복원된다는 관찰은 도메인 시간의 로그 압축 $t_{\text{dom}} = \log(T_{\text{sys}})$ ([6] 공리 2 명제 및 공리 15 명제)의 귀결로 읽히며, 고유 예측 2번(표 10)의 근거다.

8.4. 학파 비교

Table 8. 시간 문제 접근법 비교 - 본 논문의 위치.

접근법	시간의 지위	본 체계에서의 위치
내부 시간파 (Kuchar [3])	변수 일부를 시간으로 지정	도메인 축 재선택 - 슬라이스 안 이동이며 지정 축(시스템 시간) 복원이 아님
페이지-우터스 [9]	조건부 확률로 복원	observer 점화 (1,1,0,1) - 제5절 (i). 유효하나 다중 투영의 특수 사례
thermal time (Connes-Rovelli [11])	상태가 흐름을 정의	폴링 + RLU 감쇠의 조합에 대응 - 공리 내적 서술(III)
열역학적 화살 (Kiefer-Zeh [10])	엔트로피 방향	time 점화 - 제5절 (ii). RLU 퇴거 방향
본 논문	시스템/도메인 소거는 사영	이층. 등고선 사영파 - 지정 축은 방정식 밖의 시스템 시간으로 존속

8.5. 탐색 공간의 제한

본 논문의 분류 I 도출에 사용된 수는 전편 [5] 제8.2절의 허용 수 10개(구조 5개 $\{1, 2, 3, 4, 7\}$ + 비용 5개 $\{1, 4, 5, 9, 13\}$, 전편의 필터링 규칙 기준)와 그 등재 항등식($7 = T(3) + 1$, $(5, 2)$, 공값 $4 = 1 + 3$)뿐이다. 성분 수 산법 비교(표 4)가 이 필터의 작동 사례다: 6 자체는 등재 수가 아니므로(3×2 분해로 등재 탈락) 등재 수의 연산으로만 도달되어야 하며, 도달 경로 가운데 부호수까지 설명하는 것은 $T(3) = 7 - 1$ 하나다. 보조 결과(III)는 완전 체계의 등재 수(8, 57, 50, 128 등)를 추가로 사용하며 각 출처는 해당 절에 명시했다 - 이들은 분류 I 결과에 들어오지 않는다. 아울러 피팅 배제가 뜻하는 것은 연속 파라미터의 부재이며, 허용 수에 적용되는 합성 연산의 문법까지 닫는 것은 후속 과제다. 정리가 공리로부터 따라 나온다는 점에 대한 순환논증 비판, 공리 선택의 메타 문제에 대한 입장은 전편 [5] 제8.2절과 동일하며 중복하지 않는다.

8.6. 범위와 한계

본 논문 곳곳에 명시한 한계를 정리한다. (III) LQG 3건(제7.1절)은 구조적 일치이며 정밀 도출은 후속. (III) 무경계 지수의 구성 수 대응(제8.2절)은 가설 - 필연성 증명 전 승격 금지. (III) 허블 비율 $\sqrt{57/50}$ 의 도출 상세는 완전 체계 [6] 몫이며 본 논문은 forward 항목으로만 제시. (IV) Born rule의 형식적 도출은 완전 체계 15공리 전체(본 논문에 수록되지 않은 11개 공리 포함)를 요구하므로 본 논문 범위 밖 [6]. (IV) 초공간 전체의 함수해석(측도론적 구성)은 본 논문의 scope에 포함하지 않는다.

제6.3절의 세 진단은 완전 체계 [6]에서 가설 등급이며 각각 승격 조건이 명시되어 있다: 음확률 진단은 페이지-우터스 조건부 확률과 집계 빈도의 수식 수준 동치 증명, 정규화 불가 진단은 observer 조건화 시 정규화 회복의 정량 정식화가, 드윗 경계조건 대응은 스케일 인자 a 와 링 시프트 거리 ℓ 의 눈금 대응식 확정 및 $\ell \geq 1$ 정의역 제한 하 WDW 해의 이산 스펙트럼 도출이 남아 있다. 무경계 지수 대응(제8.2절)의 승격 조건에는 지수의 공리적 필연성 증명에 더하여 G^2V 의 비용 차원 번역(V 를 어느 링 눈금으로 읽는가)의 확정이 포함된다. 드윗 계량의 매개변수 $\lambda = 1$ 이 공리에서 강제되는 이유의 도출도 미완이다. 각 조건이 해소되면 해당 항목은 III에서 II로 승격되고, 해소에 실패하면 그대로 가설로 남는다 - 어느 쪽도 본 논문의 분류 I 결과(정리 1-3, 제4절 도출)에는 영향을 주지 않는다.

8.7. 전체 산출물 분류

본 논문의 전체 산출물을 서론의 4단계 지위로 분류하여 정리한다.

Table 9. 본 논문의 전체 산출물 - 4개 공리 + 1개 명제가 만드는 결과.

분류	결과	비고
I	비트판독 (0,1,0,1) 유일성	정리 1, 정의 3의 대응 규칙 하. 16조합 전수 배제 (부록 A)
I	시간 소거 = 등고선 사영	정리 2. now 고정 독법은 [6] 등재 명제를 전제로 명시
I	$\hat{H}\Psi = 0$ 의 $\delta = 0$ 번역 유일성	정리 3. 두 괄호 층위의 정치성
I	자기참조 +1 = observer	Lemma 2. [6] 공리 10의 루프 경로 유일성에서
I	$\dim G_{ijkl} = T(3) = 7 - 1 = 6$	제4.2절. 명제 1 + Lemma 2 + 정리 1
I	$(5,1) = (5,2) - \text{observer}$	제4.3절 경로 2(교차 도출). 전편 정리 1(비용 기저) + 정리 1
I	점화 가능한 꺼진 축이 정확히 2개라는 형식 귀결	제5절. 문헌 우회로들의 두 계열 배치는 해석적 사상(III, 표 8)
I	(5,1)의 시간 경로 도출 - 도메인 time의 now 절단	제4.3절 경로 1(주 도출). [6] 공리 15 구역의 구조 관점 (5,2) 서술을 전제로 정리 1(time = 0)과 정리 2가 결합
II	두 절단의 상보성 - 민코프스키 (3,1) 대 드윗 (5,1)	표 5. 시간이 2개이므로 절단 자리도 2개. (3,1) 부분프레임은 [6] 등재 명제
II	스케일 인자 a 의 내부 시간 관계 필연화	제4.4절. 잔여 음축 = 시스템 시간의 자취이므로 a 가 시간 역할을 하는 것은 관례가 아니라 귀결
II	잔여 음축 = superposition	제4.3절의 형식적 귀결 - 가역 2축 중 observer 절제의 나머지
II	정규화 불가 = 측도 부재	제6.3절. 체계 내 귀결은 II, observer 조건화 회복의 정량 정식화는 제8.6절 승격 조건(III)
II	드윗 경계조건 $\Psi = 0$ 과 $\ell = 0$ 주소 부재의 정합	제6.3절. 축 산술은 II, 물리 대응의 정량화는 제8.6절 승격 조건(III)
III	관측자의 자기 배제 - 관측 가능한 세계의 상시 부호수 = (5,1)	제4.3절 경로 2의 물리적 의미. [6] 공리 10, 13과 전편 [5] 정리 1 (B)의 필터 비기록 명제에서
III	부호수 사다리 (5,2)-(5,1)-(5,0) - 유클리드화의 기원 후보	제8.2절. 본 논문에서 제안, [6]에 H-990으로 가설 등재. 승격 조건은 유클리드 경로적분 구간과의 형식 대응
III	음축의 등각 모드 대응	제4.4절. 축 배정(II) 위의 해석 제안
III	음확률 = observer 부재의 오류 메시지	제6.3절. observer 점화 시 비음 복원이 검증
III	무경계 파동함수 = $\delta = 0$ 서술	제8.2절. 지수 구성 수 대응은 가설로 격리
III	무경계/터널링 부호 경합 = 두 reading 방향	제8.2절. [6] 등재 가설
III	바르베로-임미르지 $\gamma = \sqrt{3} \ln 3/8$ (0.136%)	제7.1절. 구조적 일치, 정밀 도출 후속
III	LQG 면적 겹, QNM 짝	제7.1절. γ 의 하류와 등재 수 조합
III	허블 텐션 $\sqrt{57/50}$ (결합 오차 기준 0.9σ)	제7.2절. forward-testable
III	창생 $n/128$ 격자, $N_e = 57 + 3$	제8.1절. [6] 등재 가설
III	ADM 매핑(승수 4 = 공값, 1 + 3 구속), WKB 로그 시간, thermal time 대응	제8.3절, 제8.4절
IV	무경계 지수 $3/(8G^2V)$ 의 구성 수 필연성	제8.2절. 미완 명시
IV	Born rule 형식 도출	완전 체계 [6] 공리 15 요구 - 본 논문 범위 밖
IV	초공간 함수해석(측도론적 구성)	제8.6절
IV	규칙 선택 문제	디지털 물리학 일반의 미해결 메타 문제(전편 [5] 제8.6절)

분류 근거 - I: 공리에서 형식적으로 도출됨. II: 공리가 구조를 강제하여 수학적으로 자동 확정. III: 공리 내적 서술 완비 - 형식적 증명의 독립 제시는 후속. IV: 본 논문의 범위에 포함하지 않음. 소계: I 8건, II 5건, III 11건, IV 4건.

9. 결론

4개 공리와 1개 명제가 힐러-드윗 방정식의 공리적 좌표를 확정하고 드윗 계량의 성분 수와 부호수를 산출했다. **공리가 자연을 설명함을 보인다.**

도출의 인과 사슬은: 구성물 검사 ==> 비트판독 (0,1,0,1) 유일(정리 1, 16조합 전수 배제) ==> 시간 소거 = 등고선 사영(정리 2) ==> $\hat{H}\Psi = 0$ 은 $\delta = 0$ 번역 유일(정리 3) ==> $\dim = T(3) = 7 - 1 = 6$, 부호수 (5,1)의 이중 도출(시간 경로: 두 시간 중 도메인 time의 now 절단 / 비용 경로: (5,2) - observer),

음축 = superposition이자 시스템 시간의 자취(도출)이고 등각 모드와의 대응은 해석 제안(제4절)이다. 관측 시공간의 (3,1)이 시스템 시간 절단의 상보 사례로 같은 그림에 들어온다(표 5). 핵심은 전편 정리 1과의 접속이다: 비용의 비가역/가역 분류가 강제한 하나의 부호수 (5,2)에서, 한쪽 사슬은 D_5 를 지나 $\alpha = 1/137.036082$ 에 도달하고 [5], 다른 쪽 사슬은 observer 절제를 지나 드윗 계량의 (5,1)에 도달한다. 같은 4공리 위의 두 forward chain이 하나의 부호 구조 (5,2)를 공유한다 - 전자기 결합상수와 중력 양자화의 계량이 같은 뿌리에서 나온다는 것이 본 시리즈의 구조적 결론이다. 나아가 비용 경로의 -observer는 관측의 보편 구조로 읽힌다 - 관측자는 자기 자신을 볼 수 없으므로 관측 가능한 세계의 부호수는 언제나 (5,1)이고, 관측이 완료된 기록은 유클리드 방향((5,0) 사다리 가설, 제8.2절)으로 내려간다.

세 표준 비판에 항목별로 답했다. (R1) 시간 부재는 본 독법 하에서 등고선 사영의 대가이며 지정 축은 시스템 시간으로 존속한다. (R2) (5,1)은 공리에서 강제되며 콘포멀 모드 불안정은 observer 절제의 자국으로 재해석된다. (R3) 음확률, 정규화 불가, 경계조건 경합을 꺼진 축의 증상으로 묶는 구조적 진단을 제시했다 - 핵심 동치 증명 2건은 미완이며 (제8.6절), observer 점화 시 조건부 확률이 복원된다는 표준 사실이 진단과 정합한다.

독립 검증으로 꺼진 축 2개의 점화가 학계 우회로 2계열(페이지-우터스, 열역학적 화살)과 하나씩 대응함을 보였고 (제5절), 보조 결과로 바르베로-임미르지 γ 에 대한 0.136% 근접과 그 하류 2건을 제시했으며(제7.1절), forward 항목으로 허블 텐션 비율 $\sqrt{57/50}$ (측정 대비 결합 오차 기준 0.9σ)을 제시했다(제7.2절). 본 논문의 도출 과정에서 7건의 고유 예측이 산출되었다(표 10). 이 예측들은 도출을 맞추기 위해 추가한 것이 아니라 동일한 구조에서 자동으로 따라 나온 연역적 귀결이다. 하나라도 반증되면 해당 구조가 부정된다.

Table 10. 본 논문의 고유 예측 - 반증 조건 명시.

#	예측(공리적 근거)	출처	반증 조건
1	재수축 우주에서도 열역학적 화살 비반전. 화살은 스케일 인자가 아니라 시스템 시간에 걸린다 - CAS 기록은 비가역이고 RLU 되거는 등비 감쇠([6] 공리 6, 12, 14)	제5절(ii)	Kiefer-Zeh형 화살 반전 [10]이 이론-관측적으로 확립되면 반증
2	WKB 반고전 시간은 로그 구조. $t_{\text{dom}} = \log(T_{\text{sys}})$ ([6] 공리 2 명제 및 공리 15 명제)	제8.3절	WKB 전개의 시간 매개변수가 선형으로 확정되면 반증
3	시간 결정 주기는 $n/128$ 격자. FSM 128 상태의 이산 층위(명제 1)	제8.1절	비정수 분수 주기의 시간 결정 관측
4	우주 간 위상 결맞음에 의한 상수 변조 없음. [6] 공리 11에서 δ 는 1개이고 다수인 것은 observer 필터뿐이므로, 우주 파동함수를 다시 장으로 승격하는 제3양자화는 같은 δ 의 중복 계상이다	제5절(i)	기본 상수의 결맞음 변조 관측 시 반증(표준물리와 공유하는 부재 예측 - 판별력 낮음)
5	간섭 가능 세계 수는 시간에 따라 증가하지 않는다. [6] 공리 11에서 결과의 다수성은 분기 증식이 아니라 observer 필터 수 N 에서 오므로, 세계 수는 N 을 넘지 못한다	제5절(i)	세계 분기 수 증가가 관측적으로 지지되면 반증(표준물리와 공유하는 부재 예측 - 판별력 낮음)
6	중력 적색편이의 이산 미세구조 ($n/128$). 시스템/도메인 시간 이층(공리 1)	제2.2절	임의 정밀도에서 연속 적색편이 확인 시 반증
7	허블 텐션 비율 = $\sqrt{57/50} = 1.06771$. 관측자 점유 상태수의 차이 - CMB는 전체 57, 국소는 실패 50을 읽음	제7.2절	텐션 해소값이 이 비율에서 계속 이탈하면 반증(제곱근 형태의 필연성 도출은 미완, 제7.2절)

표 11은 본 논문(4개 공리 + 1개 명제)과 완전한 공리 체계 [6](15개 공리)의 산출 범위를 비교한다. 본 논문은 드윗 계량 도출에 필요한 최소 공리 집합만을 다루었다.

Table 11. 산출 범위 - 본 논문과 완전한 공리 체계.

항목	본 논문	완전 체계 [6]
공리 수	4 + 명제 1 + [6] 등재 서술 2건	15
공리 도출 (I)	8	-
자동 확정 (II)	5	-
공리 내적 서술 (III)	11	-
산출물 소개 (표 9 분류)	24 + 범위 밖 4	1,096건 이상 (전편 [5] 표 14)
고유 예측 (반증 조건 명시)	7 (표 10)	130

표 A1(부록 A)는 정리 1의 16조합 전수 배제를 수록한다. 완전한 공리 체계 [6]에서는 결합상수 계층, 쿼크 질량, 우주상수($\Lambda_P^2 \sim \alpha^{57}$) 등이 이미 산출되어 있으며, 이들의 학술적 제시는 후속 논문의 과제다. 전편 [5]과 본 논문은 같은 4공리 위의 두 forward chain - $(5,2) \Rightarrow \alpha$ 와 $(5,2) \Rightarrow (5,1)$ - 이며, 시리즈의 3편은 시스템/도메인 시간 이중 구조의 정밀 귀결(상대론적 시간 지연 계열)을 다룰 예정이다.

Author Contributions: 개념화, 방법론, 형식 분석, 조사, 원고 작성 및 편집: 한혁진. 저자는 원고의 출판 버전을 읽고 동의하였다.

Funding: 본 연구는 외부 자금 지원을 받지 않았다.

Acknowledgments: 본 원고 준비 과정에서 저자는 Claude(Anthropic)를 원고 서식 작성 보조에 사용하였다. 모든 공리, 정리, 증명, 도출, 결론은 저자에 의해 개발되었으며, 저자는 본 출판물의 내용에 대해 전적으로 책임진다. **Institutional Review Board Statement:** 해당 없음. **Informed Consent Statement:** 해당 없음. **Data Availability Statement:** 본 연구에서 새로운 데이터가 생성되거나 분석되지 않았다. 완전한 공리 체계와 모든 도출은 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20301304> 에서 이용 가능하다.

Conflicts of Interest: 저자는 이해 상충이 없음을 선언한다.

Abbreviations

본 원고에서 사용된 약어:

WDW	휠러-드윗 (Wheeler-DeWitt)
CAS	조건부 상태 전이 (Compare-And-Swap)
R, C, S	관측(Read), 판정(Compare), 기록(Swap)
RLU	Least Recently Used 캐시 퇴거 규칙의 반야 대응물 - 무주소 인덱싱과 집 수명 관리 담당
FSM	유한 상태 기계 (Finite state machine)
LQG	루프양자중력 (Loop quantum gravity)
QNM	준정규모드 (Quasinormal mode)
ADM	Arnowitt-Deser-Misner 정준 형식론

Appendix A.

Appendix A.1. 정리 1의 16조합 전수 배제

판정 기준 네 개(정리 1 증명의 (i)-(iv))를 16개 비트 조합 전부에 적용한다. 표기는 (observer, superposition, time, space).

Table A1. 도메인 4비트 16조합의 전수 판정.

조합	해당 형식	판정과 근거
(0,0,0,0)	공집합 - 구성물 없음	배제. (i), (ii) 위반 - Ψ 도 정의역도 없음
(0,0,0,1)	고전 정적 3기하	배제. (i) 위반 - Ψ 부재
(0,0,1,0)	시계만 있는 기술	배제. (i), (ii), (iii) 위반
(0,0,1,1)	고전 시공간 - 아인슈타인 방정식	배제. (i), (iii) 위반 - Ψ 부재
(0,1,0,0)	기록면 없는 순수 중첩	배제. (ii) 위반 - 정의역 부재
(0,1,0,1)	힐러-드윗 $\hat{H}\Psi[h_{ij}] = 0$	채택. (i)-(iv) 전부 충족, 유일 생존
(0,1,1,0)	정의역 없는 시간 의존 상태	배제. (ii), (iii) 위반
(0,1,1,1)	시간 의존 슈뢰딩거 / Tomonaga-Schwinger	배제. (iii) 위반 - t 소거와 모순
(1,0,0,0)	대상 없는 필터	배제. (i), (ii), (iv) 위반
(1,0,0,1)	고전 배위의 관측 기술	배제. (i), (iv) 위반
(1,0,1,0)	고전 시계 관측	배제. (i), (ii), (iii), (iv) 위반
(1,0,1,1)	고전 시공간 위의 관측자(상대론적 관측자 물리)	배제. (i), (iii), (iv) 위반
(1,1,0,0)	정의역 없는 측정 형식	배제. (ii), (iv) 위반
(1,1,0,1)	페이지-우터스 조건부 상태 형식 [9]	배제. (iv) 위반 - 관측자 무등장과 모순. 제5 절 (i)의 점화 방향
(1,1,1,0)	기록면 없는 관측-중첩-시간 기술	배제. (ii), (iii), (iv) 위반
(1,1,1,1)	완전 발화 스크린 물리(표준 양자역학의 유효 기술)	배제. (iii), (iv) 위반 - $\delta = 0$ 서술과 모순

16조합 중 네 판정을 전부 충족하는 조합은 (0,1,0,1) 하나다. 각 배제 행은 최소 1개 판정 위반을
명시하며, 판정들은 서로 다른 구성물에서 나오므로 독립이다.

Appendix A.2. 보조 결과의 명시적 수치 평가

제7절 두 항목의 단계별 수치 평가:

$$\gamma = \frac{\sqrt{3} \ln 3}{8} = \frac{1.732051 \times 1.098612}{8} = \frac{1.902852}{8} = 0.237857. \quad \gamma_{\text{lit}} = 0.237533 [20,21], \quad \frac{|\Delta\gamma|}{\gamma_{\text{lit}}} = 0.136\%.$$

$$\sqrt{\frac{57}{50}} = \sqrt{1.14} = 1.067708. \quad H_0^{\text{local}} = 67.36 \times 1.067708 = 71.92. \quad \sigma_{\text{pred}} = 71.92 \times \frac{0.54}{67.36} = 0.58.$$

$$\frac{73.04 - 71.92}{\sqrt{1.04^2 + 0.58^2}} = \frac{1.12}{1.19} = 0.94\sigma \approx 0.9\sigma [18,19].$$

$$\Delta A = \frac{3\pi}{2} \ln 3 = 4.712389 \times 1.098612 = 5.177 l_P^2. \quad M\omega_R = \frac{\ln 3}{8\pi} = \frac{1.098612}{25.132741} = 0.043712. \quad M\Delta\omega_I = \frac{1}{4} = 0.25.$$

References

- DeWitt, B.S. Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory. *Phys. Rev.* **1967**, *160*, 1113-1148.
- Wheeler, J.A. Superspace and the nature of quantum geometrodynamics. In *Battelle Rencontres*; DeWitt, C., Wheeler, J.A., Eds.; Benjamin: New York, NY, USA, 1968.
- Kuchař, K.V. Time and interpretations of quantum gravity. In *Proceedings of the 4th Canadian Conference on General Relativity and Relativistic Astrophysics*; World Scientific: Singapore, 1992.
- Isham, C.J. Canonical quantum gravity and the problem of time. arXiv preprint **1992**, gr-qc/9210011.
- Han, H. An Axiomatic Model: Axiomatic Derivation and Interpretation of the (5,2) Signature in Wyler's Fine-Structure Constant Formula. Preprint **2026**. Available online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19599301>.
- Han, H. Banya Framework: Axiom-Based Science Mining Engine - Comprehensive Report, v1.8. **2026**. Available online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20301304>.
- Hartle, J.B.; Hawking, S.W. Wave function of the Universe. *Phys. Rev. D* **1983**, *28*, 2960-2975.
- Vilenkin, A. Boundary conditions in quantum cosmology. *Phys. Rev. D* **1986**, *33*, 3560-3569.
- Page, D.N.; Wootters, W.K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Phys. Rev. D* **1983**, *27*, 2885-2892.
- Kiefer, C.; Zeh, H.D. Arrow of time in a recollapsing quantum universe. *Phys. Rev. D* **1995**, *51*, 4145-4153.

- 560 11. Connes, A.; Rovelli, C. Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally
561 covariant quantum theories. *Class. Quantum Grav.* **1994**, *11*, 2899-2917.
- 562 12. Arnowitt, R.; Deser, S.; Misner, C.W. The dynamics of general relativity. In *Gravitation: An Introduction to*
563 *Current Research*; Witten, L., Ed.; Wiley: New York, NY, USA, 1962.
- 564 13. Horava, P. Quantum gravity at a Lifshitz point. *Phys. Rev. D* **2009**, *79*, 084008.
- 565 14. Barbero G., J.F. Real Ashtekar variables for Lorentzian signature space-times. *Phys. Rev. D* **1995**, *51*, 5507-5510.
- 566 15. Immirzi, G. Real and complex connections for canonical gravity. *Class. Quantum Grav.* **1997**, *14*, L177-L181.
- 567 16. Hod, S. Bohr's correspondence principle and the area spectrum of quantum black holes. *Phys. Rev. Lett.* **1998**,
568 *81*, 4293-4296.
- 569 17. Ashtekar, A.; Singh, P. Loop quantum cosmology: A status report. *Class. Quantum Grav.* **2011**, *28*, 213001.
- 570 18. Aghanim, N.; et al. (Planck Collaboration). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astron. Astrophys.*
571 **2020**, *641*, A6.
- 572 19. Riess, A.G.; et al. A comprehensive measurement of the local value of the Hubble constant with 1 km s^{-1}
573 Mpc^{-1} uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophys. J. Lett.* **2022**, *934*, L7.
- 574 20. Domagała, M.; Lewandowski, J. Black-hole entropy from quantum geometry. *Class. Quantum Grav.* **2004**, *21*,
575 5233-5243.
- 576 21. Meissner, K.A. Black-hole entropy in loop quantum gravity. *Class. Quantum Grav.* **2004**, *21*, 5245-5251.
- 577 22. Motl, L. An analytical computation of asymptotic Schwarzschild quasinormal frequencies. *Adv. Theor. Math.*
578 *Phys.* **2003**, *6*, 1135-1162.
- 579 23. Nollert, H.-P. Quasinormal modes of Schwarzschild black holes: The determination of quasinormal frequencies
580 with very high imaginary parts. *Phys. Rev. D* **1993**, *47*, 5253-5258.
- 581 24. Moreva, E.; Brida, G.; Gramegna, M.; Giovannetti, V.; Maccone, L.; Genovese, M. Time from quantum
582 entanglement: An experimental illustration. *Phys. Rev. A* **2014**, *89*, 052122.
- 583 25. Giulini, D. What is the geometry of superspace? *Phys. Rev. D* **1995**, *51*, 5630-5635.
- 584 26. Gibbons, G.W.; Hawking, S.W.; Perry, M.J. Path integrals and the indefiniteness of the gravitational action.
585 *Nucl. Phys. B* **1978**, *138*, 141-150.
- 586 27. Brown, J.D.; Kuchař, K.V. Dust as a standard of space and time in canonical quantum gravity. *Phys. Rev. D*
587 **1995**, *51*, 5600-5629.
- 588 28. Unruh, W.G. Unimodular theory of canonical quantum gravity. *Phys. Rev. D* **1989**, *40*, 1048-1052.